

A diagram of an atom. At the center is a nucleus composed of red and white spheres. Surrounding the nucleus are three intersecting elliptical orbits. Three blue spheres, representing electrons, are positioned on these orbits at different points. The background is dark with small white dots.

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba		Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra		Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu			
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr			

La tabla periódica

Los ladrillos de todo lo que existe

BIBLIOTECA

La tabla periódica

Los ladrillos de todo lo que existe

En este libro

1. ¿De qué está hecho todo?
2. Lavoisier pone orden
3. Tres elementos con acento español
4. Átomos con peso y con nombre
5. Mendeléyev y el solitario de los elementos
6. Los huecos se llenan
7. Dentro del átomo
8. El mapa de los elementos
9. Capas de electrones: el porqué de la tabla
10. Luces, espectros y gases nobles
11. Radiactividad e isótopos
12. Hijos de las estrellas
13. Elementos hechos a mano, y sus nombres
14. Los elementos de tu vida y resumen

¿De qué está hecho todo?

Mira a tu alrededor. La mesa, el aire que respiras, el agua del vaso, la pantalla en la que quizá lees esto, tu propia mano. Parecen cosas completamente distintas, y sin embargo todas están hechas con las mismas piezas. En la naturaleza hay unas noventa clases de piezas básicas, y los científicos han fabricado unas cuantas más en el laboratorio. En total, hoy conocemos **118**. Se llaman **elementos químicos**.

Con esas pocas piezas se construye todo lo que existe, igual que con las 27 letras del alfabeto se escriben todas las palabras del español, desde «sol» hasta «esternocleidomastoideo». La **tabla periódica** es la lista ordenada de esas piezas. Pero no es una lista cualquiera, como la de la compra: es un mapa. Cada elemento ocupa un lugar que no es casual, y ese lugar dice mucho de cómo se comporta. En este libro veremos cómo se descubrieron los elementos, cómo se llegó a ordenarlos y por qué ese orden funciona tan bien.

Elementos, compuestos y mezclas

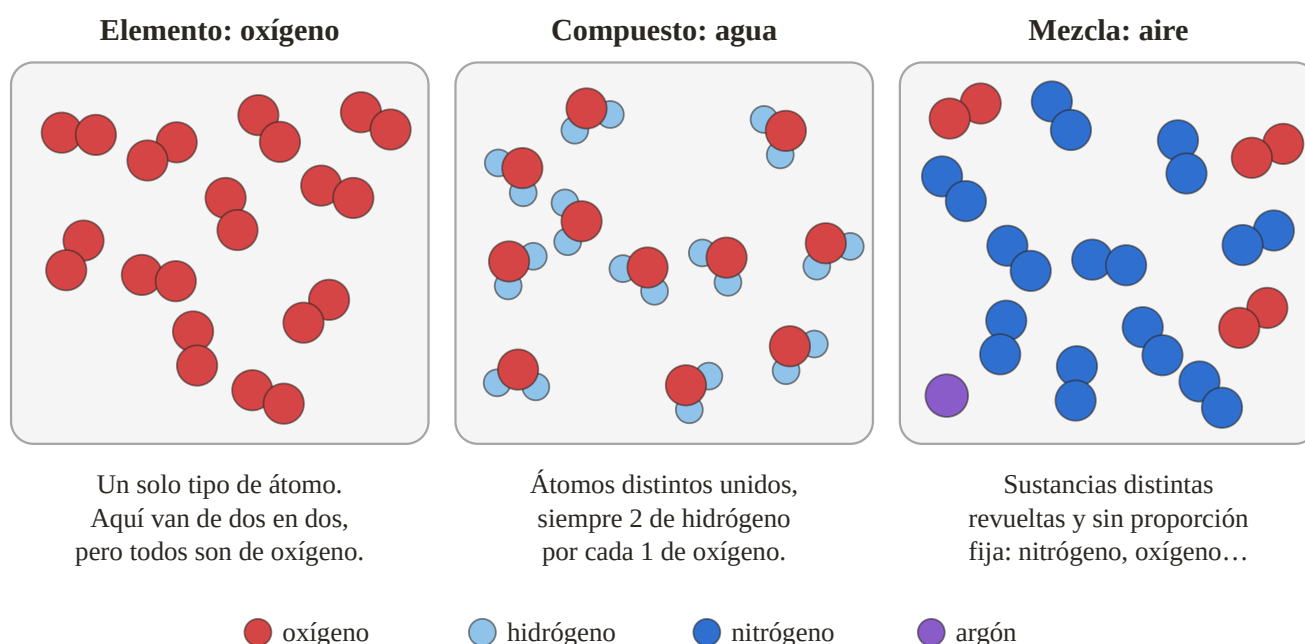
Un **elemento** es una sustancia que no se puede descomponer en otras más sencillas por medios químicos: ni calentándola, ni quemándola, ni haciéndola reaccionar con ácidos. El oro, el oxígeno, el hierro y el carbono son elementos. Hoy sabemos por qué: cada elemento está hecho de una sola clase de **átomo**, la partícula más pequeña que conserva sus propiedades.

Cuando dos o más elementos se unen químicamente, forman un **compuesto**. El agua es un compuesto de hidrógeno y oxígeno; la sal de cocina, de sodio y cloro. En un compuesto los elementos siempre están en la misma proporción: en el agua hay siempre dos átomos de hidrógeno por cada uno de oxígeno, de ahí su fórmula, H_2O . Y lo más sorprendente es que un compuesto no se parece en nada a sus ingredientes.

PARA ENTENDERLO MEJOR: LA SAL DE LA PARADOJA

El sodio es un metal blando, plateado, que se corta con un cuchillo y que arde si lo echas al agua. El cloro es un gas verdoso y venenoso que se usó como arma en la Primera Guerra Mundial. Si los juntas, reaccionan con una llamarada y producen cloruro de sodio: la sal que echas a la ensalada. Un compuesto es una sustancia nueva, con propiedades nuevas. Por eso no basta con saber qué elementos lleva una cosa; también importa cómo están unidos.

Una **mezcla**, en cambio, es simplemente revolver sustancias sin que se unan entre sí y sin una proporción fija. El aire es una mezcla, sobre todo de nitrógeno y oxígeno. El agua del mar es una mezcla de agua y sales. Las mezclas se pueden separar con métodos físicos, sin química: si dejas evaporar agua de mar, la sal se queda en el fondo.



Tres recipientes vistos con un microscopio imaginario capaz de ver átomos. En el elemento solo hay una clase de átomo; en el compuesto, átomos distintos unidos siempre igual; en la mezcla, sustancias revueltas.

Tierra, agua, aire y fuego

La pregunta de qué está hecho el mundo es muy antigua. Hacia el siglo V antes de Cristo, el filósofo griego **Empédocles**, que vivía en Sicilia, propuso que todo estaba formado por cuatro «raíces»: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Un siglo después,

Aristóteles hizo suya la idea y añadió un quinto elemento, el éter, del que estarían hechos los cielos. De ahí viene la palabra *quintaesencia*, la «quinta esencia».

Por la misma época, **Demócrito** defendió otra idea: que la materia estaba hecha de partículas diminutas e indivisibles, a las que llamó *átomos*, que en griego significa «sin cortar». Era una intuición brillante, pero no tenía forma de demostrarla, y la autoridad de Aristóteles pesó mucho más. Los cuatro elementos dominaron el pensamiento europeo durante casi dos mil años.

Tenía su lógica. Si quemas un tronco, sale humo (aire), chisporrotea la savia (agua), hay llamas (fuego) y quedan cenizas (tierra). Parecía que el tronco se descomponía en sus cuatro elementos. El problema es que era una idea que explicaba cualquier cosa y no predecía nada.

Los alquimistas

Durante la Edad Media, en el mundo islámico y luego en Europa, los **alquimistas** intentaron transformar unas sustancias en otras. Su gran sueño era convertir metales vulgares, como el plomo, en oro, y encontrar un elixir de la eterna juventud. No lo consiguieron, claro, pero inventaron aparatos y técnicas que la química usa todavía: la destilación, los hornos, los baños de agua caliente. La palabra *alquimia* viene del árabe, igual que *alambique*, *alcohol* y *álcali*.

En 1669, un alquimista de Hamburgo llamado **Hennig Brand** buscaba la piedra filosofal en un lugar poco prometedor: la orina. Hirvió grandes cantidades hasta dejarla en una pasta, la calentó con fuerza y obtuvo una sustancia blanca que brillaba en la oscuridad. La llamó *fósforo*, «portador de luz» en griego. Es el primer elemento del que conocemos el descubridor, la fecha y el lugar.

¿SABÍAS QUE...?

Unos trece elementos se conocían desde la Antigüedad, aunque nadie sabía que eran elementos: el oro, la plata, el cobre, el hierro, el plomo, el estaño, el mercurio, el azufre y el carbono, entre otros. El oro y el cobre aparecen puros en la naturaleza, en pepitas, y por eso fueron de los primeros metales que usó el ser humano, hace miles de años.

Idea clave: todo lo que existe está hecho de unas pocas piezas básicas, los elementos químicos. Unidos químicamente forman compuestos, con propiedades nuevas; revueltos sin unirse forman mezclas. La vieja idea de los cuatro elementos duró dos mil años, hasta que la química moderna la desmontó.

Lavoisier pone orden

En 1661, el irlandés **Robert Boyle** publicó *El químico escéptico*, un libro en el que se burlaba de los cuatro elementos y de los alquimistas. Propuso una definición práctica: un elemento es aquello que no se puede separar en nada más simple. Era un buen punto de partida, pero Boyle no dijo cuáles eran. Hizo falta más de un siglo, y un francés muy meticuloso, para hacer la primera lista.

El hombre de la balanza

Antoine-Laurent de Lavoisier nació en París en 1743 en una familia rica. Trabajaba como recaudador de impuestos para la *Ferme générale*, una compañía privada que cobraba tributos en nombre del rey, y con ese dinero se montó el mejor laboratorio de Europa. Le ayudaba su esposa, **Marie-Anne Paulze**, que traducía para él los libros ingleses, tomaba notas de los experimentos y dibujaba los aparatos con gran precisión, porque había estudiado pintura.

El arma secreta de Lavoisier era la balanza. Pesaba todo antes y después de cada experimento, con los recipientes bien cerrados para que no se escapara ningún gas. Así descubrió algo fundamental: en una reacción química la masa total no cambia. Si quemas algo en un frasco cerrado, el frasco pesa lo mismo antes y después. La materia no aparece ni desaparece; solo se reorganiza. Es la **ley de conservación de la masa**, que suele resumirse con una frase popular: «nada se pierde, nada se crea, todo se transforma».

El agua no es un elemento

Con su balanza, Lavoisier fue derribando los cuatro elementos uno a uno. Demostró que el aire es una mezcla de dos gases: uno que mantiene la respiración y el fuego, y otro que no. Al primero lo llamó **oxígeno**; al segundo, *ázoe*, «sin vida», que hoy llamamos nitrógeno. En 1783 demostró que el agua tampoco es un elemento: se forma al quemar hidrógeno con oxígeno y se puede volver a separar en esos dos gases. Y explicó que el fuego no es una sustancia, sino una reacción: la combinación rápida de algo con el oxígeno.

¿SABÍAS QUE...?

El nombre del oxígeno encierra un error. Viene del griego y significa «generador de ácidos», porque Lavoisier creía que todos los ácidos contenían oxígeno. No es así: el ácido clorhídrico de tu estómago, por ejemplo, no lleva ni un átomo de oxígeno. El nombre se quedó igualmente. Además, el oxígeno lo habían obtenido antes el sueco Carl Wilhelm Scheele y el inglés Joseph Priestley; Lavoisier fue quien entendió lo que era.

Lavoisier también cambió la forma de hablar de la química. En 1787, con otros tres químicos franceses, propuso un sistema de nombres lógico: el nombre de un compuesto debía decir de qué estaba hecho. Así nacieron palabras como *óxido*, *sulfato* o *cloruro*, que usamos todavía. Antes, la misma sustancia podía llamarse «aceite de vitriolo», «flores de cinc» o «azúcar de Saturno», según el libro.

La primera lista

En 1789, el año de la toma de la Bastilla, Lavoisier publicó su *Tratado elemental de química*. Incluía una tabla con 33 «sustancias simples», la primera lista moderna de elementos. La dividió en cuatro grupos: los gases y sustancias especiales, los no metales, los metales y las «tierras». Visto desde hoy, acertó mucho. Veintitrés de sus sustancias son elementos de verdad. Tres eran elementos que todavía nadie había conseguido separar de sus compuestos, y Lavoisier lo intuyó: los llamó «radicales».

Cinco de sus «tierras» resultaron ser compuestos, óxidos de metales que aún no se sabían aislar. Y dos no eran sustancias en absoluto: la luz y el «calórico», un supuesto fluido del calor.

1. Los «elementos de los cuerpos»

luz	calórico	oxígeno	ázo (nitrógeno)	hidrógeno
-----	----------	---------	-----------------	-----------

2. No metálicas

azufre	fósforo	carbono
radical muriático (cloro)	radical fluórico (flúor)	radical borácico (boro)

3. Metálicas

antimonio	plata	arsénico	bismuto	cobalto	cobre
estaño	hierro	manganeso	mercurio	molibdeno	níquel
oro	platino	plomo	wolframio	cinc	

4. Tierras

cal	magnesia	barita	alúmina	sílice
-----	----------	--------	---------	--------

 elemento de verdad (23)

 en realidad, un compuesto (5)

 con historia española (capítulo 3)

 elemento que aún no se había aislado (3)

 no es una sustancia (2)

La lista de Lavoisier de 1789, con lo que sabemos hoy de cada sustancia. Dos de sus metales, el platino y el wolframio, tienen una historia muy española.

PARA ENTENDERLO MEJOR: ¿CÓMO SABÍA QUE ALGO ERA SIMPLE?

Lavoisier no podía ver átomos. Su criterio era práctico: una sustancia es simple mientras nadie consiga descomponerla. Por eso fue prudente y dijo que su lista era provisional.

Tenía razón: la cal o la magnesia parecían indivisibles porque en 1789 no existía ninguna herramienta capaz de romperlas. Esa herramienta, la pila eléctrica, llegaría en 1800, y con ella caerían varias de sus «tierras».

Un final trágico

Durante la Revolución francesa, los antiguos recaudadores de impuestos fueron detenidos y acusados de robar al pueblo. Lavoisier fue juzgado y guillotinado en París el 8 de mayo de 1794, con cincuenta años. Al matemático Joseph-Louis Lagrange se le atribuye este lamento: «Bastó un instante para cortar esa cabeza, y quizá cien años no basten para producir otra igual». Si quieres saber más sobre aquellos años, lo cuenta el libro *La Revolución francesa*.

Su obra, en cambio, sobrevivió y se extendió muy deprisa. En 1798 ya se publicó en Madrid la traducción al español del *Tratado*, hecha por Juan Manuel Munárriz, un oficial de artillería. Y es que España, en esos años, no se limitaba a leer química: también estaba descubriendo elementos.

Idea clave: Lavoisier convirtió la química en una ciencia de medidas. Demostró que la masa se conserva, que el agua y el aire no son elementos y publicó en 1789 la primera lista moderna de elementos: 33 sustancias, de las que 23 lo son de verdad.

Tres elementos con acento español

De los elementos que se descubrieron en el siglo XVIII, tres tienen una historia estrechamente ligada a España y a sus territorios de América: el **platino**, el **wolframio** y el **vanadio**. Son historias de expediciones científicas, barcos capturados, laboratorios en pueblos de montaña y, en un caso, de una injusticia que tardó décadas en repararse.

El platino: la «platina» de Ulloa

En 1735 partió de Cádiz una expedición científica con una misión ambiciosa: medir con precisión un trozo de meridiano cerca del ecuador, en el virreinato del Perú, para averiguar la forma exacta de la Tierra. Viajaban en ella dos jóvenes marinos españoles, **Jorge Juan** y **Antonio de Ulloa**, junto a varios científicos franceses. Pasaron casi diez años en los Andes.

En las minas de oro del Chocó, en la actual Colombia, los mineros encontraban mezclados con el oro unos granitos de un metal blanquecino, muy pesado, que no se fundía ni en los hornos más potentes. Lo consideraban un estorbo y lo llamaban con desprecio *platina*, «platita», como una plata de segunda. Se cuenta que las autoridades llegaron a ordenar que se tirara a los ríos para que nadie lo usara para falsificar el oro.

Ulloa describió aquel metal extraño en su relato del viaje. De regreso a España, en 1745, el barco en que viajaba fue capturado por los ingleses, que estaban en guerra con España, y sus papeles fueron confiscados. Pero en Londres los científicos lo trataron con respeto, le devolvieron los documentos y lo nombraron miembro de la Royal Society, la sociedad científica más prestigiosa de Inglaterra. En 1748 publicó en Madrid su *Relación histórica del viaje a la América meridional*, con la primera descripción de

la platina impresa en Europa. Por eso se considera a Ulloa el primer europeo que describió el platino, aunque por los mismos años un inglés, Charles Wood, llevó muestras a Inglaterra desde Jamaica.

Trabajar el platino era difícilísimo, porque funde a 1.768 °C. En la década de 1780, el químico francés **François Chabaneau**, contratado por la Corona española, consiguió por fin purificarlo y hacerlo maleable, primero en Bergara y después en un laboratorio de Madrid. Se cuenta que con aquel platino se hizo un cáliz que se regaló al papa Pío VI.

¿SABÍAS QUE...?

Durante 130 años, el kilogramo del mundo entero se definió con un cilindro de platino e iridio guardado bajo tres campanas de cristal cerca de París. Se fabricó en 1889 y fue la referencia oficial de todas las balanzas hasta 2019, cuando el kilo se redefinió con una constante de la física. Se eligió el platino precisamente por lo que desesperaba a los mineros del Chocó: casi nada lo ataca ni lo altera.

El wolframio: dos hermanos en Bergara

En 1776, la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, una asociación de ilustrados vascos, fundó en **Bergara** (Gipuzkoa) el Real Seminario, una escuela con uno de los laboratorios de química más modernos de Europa. Allí trabajaron los hermanos **Juan José** y **Fausto Elhuyar**, riojanos de familia vasca, que habían estudiado química y minería en Francia, Alemania y Suecia.

En 1781, el sueco Scheele había obtenido un ácido desconocido de un mineral pesado llamado *tungsten*, «piedra pesada» en sueco. Sospechaba que contenía un metal nuevo, pero no logró separarlo. Los hermanos Elhuyar analizaron otro mineral, la **wolframita**, sacaron de él el mismo ácido y en 1783, calentándolo con carbón, obtuvieron por primera vez el metal. Lo publicaron ese mismo año con un título muy claro: *Análisis químico del wolfram y examen de un nuevo metal que entra en su composición*.

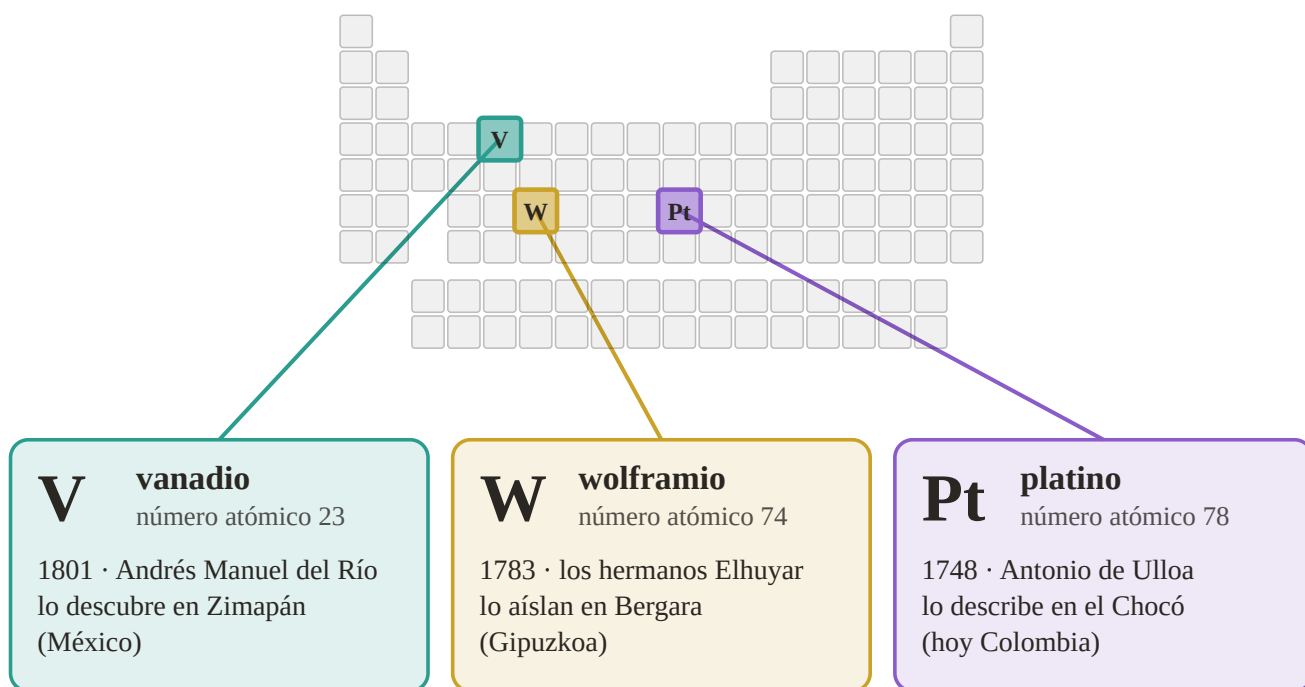
El nombre viene del alemán *Wolf Rahm*, «espuma de lobo». Los mineros sajones llamaban así a ese mineral porque, al fundir el estaño, se «comía» parte del metal, como un lobo que devora una oveja. Gracias a los Elhuyar, el símbolo químico de este elemento es **W**, y en español su nombre recomendado es *wolframio*, aunque también se acepta *tungsteno*. Es el metal que funde a mayor temperatura, 3.422 °C, y por eso se usó durante un siglo en los filamentos de las bombillas.

En septiembre de 2026, Bergara celebró por primera vez el Día del Wolframio para recordar a los dos hermanos. Fausto, por cierto, acabó en México como director general de minería, y allí fundó el Real Seminario de Minería. Esa escuela nos lleva al tercer elemento.

El vanadio: el elemento que se descubrió dos veces

Andrés Manuel del Río nació en Madrid en 1764, estudió en la escuela de minas de Almadén y en Freiberg (Alemania) y en 1794 viajó a México para dar clases de mineralogía en el seminario que dirigía Fausto Elhuyar. En 1801 analizó un mineral pardo de plomo de **Zimapán**, en el actual estado de Hidalgo, y encontró un metal nuevo. Como sus compuestos tenían muchos colores, lo llamó *pancromio*, «todos los colores». Luego vio que sus sales se volvían rojas al calentarlas y lo rebautizó *eritronio*, «rojo».

El sabio alemán Alexander von Humboldt, que viajaba por América, se llevó muestras a París. Allí el químico Hippolyte-Victor Collet-Descotils las analizó y concluyó, equivocadamente, que solo contenían cromo, un metal ya conocido. Del Río aceptó el veredicto y retiró su descubrimiento. En 1830, el sueco **Nils Gabriel Sefström** encontró el mismo elemento en un hierro de su país y lo llamó **vanadio**, por Vanadís, uno de los nombres de la diosa nórdica Freyja. Al año siguiente, el alemán Friedrich Wöhler demostró que el vanadio y el eritronio eran lo mismo. Del Río protestó, pero el nombre sueco ya se había impuesto.



Tres elementos con historia española: el vanadio (México, 1801), el wolframio (Bergara, 1783) y el platino (descrito por Ulloa en 1748).

¿SABÍAS QUE...?

Del mercurio no hubo que descubrir nada, pero España tiene con él una relación única. Las minas de **Almadén** (Ciudad Real) se explotaron durante más de dos mil años, y se calcula que de ellas salió alrededor de un tercio de todo el mercurio que ha usado la humanidad. Ese mercurio era imprescindible para sacar la plata de las minas de América. Las minas cerraron a comienzos de este siglo y desde 2012 son Patrimonio de la Humanidad.

Idea clave: el platino, descrito por Antonio de Ulloa en 1748; el wolframio, aislado por los hermanos Elhuyar en Bergara en 1783, y el vanadio, descubierto por Andrés Manuel del Río en México en 1801, forman parte de la historia de la ciencia española. El vanadio muestra además que un descubrimiento puede perderse por un análisis equivocado.

Átomos con peso y con nombre

A finales del siglo XVIII los químicos ya sabían qué eran los elementos, pero no sabían qué pasaba por dentro cuando se combinaban. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar gracias a un francés que trabajaba en Segovia, un maestro inglés que no distinguía los colores y un inglés con una pila eléctrica.

Proust en Segovia

El químico francés **Joseph-Louis Proust** trabajó muchos años en España, contratado por la Corona. Entre 1794 y 1799, en el laboratorio del Real Colegio de Artillería, instalado en el Alcázar de Segovia, analizó con enorme cuidado muchos compuestos, sobre todo óxidos y sulfuros de metales. Y llegó a una conclusión: un compuesto puro tiene siempre la misma composición, venga de donde venga. El carbonato de cobre natural y el fabricado en el laboratorio llevan exactamente las mismas proporciones de cobre, carbono y oxígeno. Es la **ley de las proporciones definidas**, o ley de Proust. Hoy parece obvia, pero en su tiempo tuvo que defenderla durante años frente a otro gran químico francés, Claude-Louis Berthollet, que pensaba lo contrario.

Dalton y sus bolitas

John Dalton (1766–1844) era un maestro de Mánchester, de familia cuáquera, que se interesaba por todo: el tiempo, los gases, la vista. Él mismo confundía el rojo con el verde, y en 1794 hizo la primera descripción científica de ese defecto de la vista. Por eso en español se llama **daltonismo**.

A principios del siglo XIX, Dalton recuperó la vieja idea de Demócrito y le dio forma científica. Su **teoría atómica**, publicada entre 1803 y 1808, decía cuatro cosas: la materia está formada por átomos indivisibles; todos los átomos de un mismo elemento

son iguales y tienen el mismo peso; los átomos de elementos distintos pesan distinto; y los compuestos se forman al unirse átomos en proporciones sencillas, como uno a uno o uno a dos. Eso explicaba de golpe la ley de Proust: si el agua es siempre la misma combinación de átomos, su composición tiene que ser siempre la misma.

Dalton hizo además la primera tabla de **pesos atómicos**. Como no podía pesar un átomo suelto, comparó unos con otros: tomó el hidrógeno, el más ligero, como unidad, y midió cuánto pesaban los demás en proporción. Cometió errores, porque suponía que el agua tenía un átomo de hidrógeno y otro de oxígeno, pero la idea era correcta y abrió el camino.

PARA ENTENDERLO MEJOR: PESAR SIN VER

¿Cómo se compara el peso de dos cosas que no se ven? Imagina una bolsa con pares de canicas rojas y azules, siempre una de cada color. Si la bolsa pesa 100 gramos y sabes que el rojo aporta 88 gramos, deduces que una canica roja pesa unas siete veces más que una azul, aunque no hayas pesado ninguna por separado. Así razonaban los químicos, y por eso necesitaban conocer la fórmula correcta de cada compuesto: si te equivocas en cuántas canicas de cada color hay, te equivocas en los pesos.

La pila de Davy

En 1800, el italiano Alessandro Volta inventó la pila eléctrica, y enseguida se descubrió que la corriente podía romper compuestos. El inglés **Humphry Davy** construyó en Londres una pila enorme y en 1807 la aplicó a la potasa fundida. Aparecieron unas gotitas brillantes, como de mercurio, que ardían con llama violeta al tocar el aire: era un metal nuevo, el **potasio**. Según contó su primo, que le ayudaba, Davy se puso a bailar por el laboratorio de la emoción. Días después aisló el **sodio**, y al año siguiente el calcio, el magnesio, el bario y el estroncio. Varias de las «tierras» de Lavoisier resultaron ser compuestos de metales que nadie había visto nunca.

Berzelius y las letras

Los símbolos de Dalton eran circulitos con puntos, rayas o letras dentro, difíciles de dibujar y de imprimir. Hacia 1813, el sueco **Jöns Jacob Berzelius** propuso algo mucho más práctico: representar cada elemento con la inicial de su nombre en latín, añadiendo una segunda letra cuando hubiera coincidencia. Así, C es el carbono y Ca el calcio. Es el sistema que usamos hoy en todo el mundo, en cualquier idioma. Berzelius, además, midió con gran precisión los pesos atómicos de decenas de elementos y descubrió varios, como el cerio, el selenio y el torio.

Por eso algunos símbolos no se parecen al nombre en español: vienen del latín, del griego o del alemán.

Fe hierro <i>ferrum</i>	Cu cobre <i>cuprum</i> «de Chipre»	Ag plata <i>argentum</i>	Au oro <i>aurum</i>
Sn estaño <i>stannum</i>	Sb antimonio <i>stibium</i>	Hg mercurio <i>hydrargyrum</i> «agua plateada»	Pb plomo <i>plumbum</i>
Na sodio <i>natrium</i> de natrón	K potasio <i>kalium</i> de álcali	W wolframio <i>wolfram</i> (del alemán)	Casi todos los demás salen de su nombre: C de carbono, O de oxígeno, Ca de calcio...

Once símbolos que despistan. Casi todos vienen del nombre latino del elemento; la W del wolframio es la huella de los hermanos Elhuyar.

¿SABÍAS QUE...?

En septiembre de 1860 se celebró en Karlsruhe (Alemania) el primer congreso internacional de química, para poner orden en el lío de pesos atómicos y fórmulas. El italiano Stanislao Cannizzaro repartió un folleto que aclaraba cómo calcularlos bien. Entre los asistentes había un joven químico ruso de 26 años que volvió a casa con la cabeza llena de números. Se llamaba Dmitri Mendeléyev.

Idea clave: Proust demostró en Segovia que los compuestos tienen una composición fija, y Dalton lo explicó con átomos que tienen cada uno su propio peso. Davy usó la electricidad para aislar metales nuevos y Berzelius inventó los símbolos de letras que usamos todavía.

Mendeléyev y el solitario de los elementos

Hacia 1860 se conocían unos sesenta elementos, y los químicos tenían la sensación de estar ante un cajón revuelto. Algunos se parecían mucho entre sí: el litio, el sodio y el potasio eran metales blandos que reaccionaban con el agua; el cloro, el bromo y el yodo formaban sales parecidas. ¿Era casualidad o había un orden oculto?

Los que casi lo consiguen

En 1829, el alemán **Johann Döbereiner** se dio cuenta de que había grupos de tres elementos parecidos, a los que llamó **tríadas**, en los que el peso atómico del de en medio era casi la media de los otros dos. Por ejemplo, el calcio pesa 40, el bario 137 y el estroncio, que está entre ambos, unos 88. Era una pista, pero solo funcionaba con unos pocos elementos.

En 1862, el geólogo francés Alexandre-Émile Béguyer de Chancourtois colocó los elementos en una espiral dibujada sobre un cilindro, y vio que los parecidos quedaban uno encima de otro. Pero su artículo se publicó sin el dibujo, y nadie lo entendió. En 1865, el inglés **John Newlands** ordenó los elementos por su peso y observó que las propiedades se repetían cada ocho, como las notas de una escala musical. Lo llamó la «ley de las octavas». Cuando la presentó en Londres, un colega le preguntó con sorna si había probado a ordenarlos por orden alfabético. Veinte años después le dieron una medalla por aquella idea de la que se habían reído.

Un chico de Siberia

Dmitri Ivánovich Mendeléyev nació en 1834 en Tobolsk, en Siberia, y fue el menor de una familia muy numerosa, de al menos catorce hermanos. Su padre, director del instituto de la ciudad, se quedó ciego y murió pronto. Su madre sacó adelante a la

familia dirigiendo una fábrica de vidrio, hasta que la fábrica se quemó. Decidida a que su hijo estudiara, lo llevó a miles de kilómetros, hasta Moscú y luego a San Petersburgo, donde consiguió que lo admitieran en la escuela de profesores. Murió pocos meses después.

Mendeléyev se convirtió en un químico brillante y en un profesor apasionado, con una melena y una barba legendarias. En 1867 ocupó la cátedra de química de la Universidad de San Petersburgo y se puso a escribir un libro de texto, *Principios de química*. Tenía un problema: ¿en qué orden explicar los elementos para que sus alumnos entendieran algo?

Cartas sobre la mesa

Según la versión más extendida, Mendeléyev escribió el nombre de cada elemento en una tarjeta, con su peso atómico y sus propiedades principales, y se pasó días moviéndolas sobre la mesa, como en un solitario de cartas, juego al que era aficionado. Se cuenta también que, agotado, se quedó dormido y vio en sueños la tabla completa. Esa historia la contó años después un amigo suyo, el geólogo Alexandr Inostrántsev, y muchos historiadores la ponen en duda: la tabla fue fruto de años de trabajo, no de una siesta.

Lo cierto es que el 1 de marzo de 1869 (el 17 de febrero en el calendario que se usaba entonces en Rusia) Mendeléyev terminó un primer esquema con los 63 elementos conocidos, ordenados por su peso atómico y colocados de forma que los parecidos quedaran en la misma fila. El 6 de marzo, su colega Nikolái Menshutkin lo presentó en la Sociedad Rusa de Química.

La audacia de dejar huecos

Otros habían visto que las propiedades se repetían. Lo que hizo diferente a Mendeléyev fue su audacia. Cuando un elemento no encajaba, no forzaba la tabla: dejaba un hueco y afirmaba que allí iba un elemento que aún no se había descubierto. Y cuando el peso

atómico de un elemento lo colocaba en una familia equivocada, se atrevía a decir que el peso estaba mal medido. Corrigió así el del berilio y duplicó el del uranio, de 120 a 240. Tenía razón en ambos casos.

También se atrevió a saltarse su propia regla. El telurio pesa un poco más que el yodo, así que debería ir detrás. Pero el yodo se parece al bromo y al cloro, y el telurio al selenio y al azufre. Mendeléyev los colocó según su parecido, no según su peso, convencido de que algún día se entendería por qué. Se entendió cuarenta años después, como veremos en el capítulo 7.

grupo I	grupo II	grupo III	grupo IV	grupo V	grupo VI	grupo VII
Li 7	Be 9,4	B 11	C 12	N 14	O 16	F 19
Na 23	Mg 24	Al 27,3	Si 28	P 31	S 32	Cl 35,5
K 39	Ca 40	? peso 44 <i>eka-boro</i>	Ti 48	V 51	Cr 52	Mn 55
Cu 63	Zn 65	? peso 68 <i>eka-aluminio</i>	? peso 72 <i>eka-silicio</i>	As 75	Se 78	Br 80

Cada fila sigue el orden de los pesos; cada columna reúne elementos que se parecen.

Un trozo de la tabla de Mendeléyev en su versión de 1871, dibujada como cartas. Los pesos atómicos son los que él usaba. En los huecos con interrogación predijo tres elementos desconocidos.

PARA ENTENDERLO MEJOR: ¿QUÉ SIGNIFICA «PERIÓDICA»?

Un fenómeno periódico es el que se repite a intervalos regulares, como las estaciones del año o las fases de la Luna. Si colocas los elementos en fila por su peso, las propiedades no cambian al azar: vuelven a aparecer cada cierto número de pasos. Después de un gas muy reactivo como el flúor viene un metal muy reactivo como el sodio, que se parece al litio, que estaba ocho puestos antes. Por eso la tabla se «dobla» en filas, igual que un calendario se dobla en semanas para que todos los lunes queden en la misma columna.

Casi a la vez, el alemán **Lothar Meyer** llegó a una tabla muy parecida, y la publicó en 1870. Durante años discutieron la prioridad; en 1882, la Royal Society de Londres les dio la misma medalla a los dos. Pero Meyer no se atrevió a predecir nada. Mendeléyev sí, y eso lo cambió todo.

¿SABÍAS QUE...?

En Rusia se dice a menudo que Mendeléyev inventó el vodka de 40 grados. Es un mito. Su tesis doctoral, de 1865, trataba de las mezclas de alcohol y agua, y de ahí salió la leyenda. Pero la graduación de 40 grados ya existía antes de su tesis, y la tesis estudiaba sobre todo mezclas con mucho más alcohol.

Idea clave: en 1869, Mendeléyev ordenó los 63 elementos conocidos por su peso atómico y agrupó los que se parecían. Su gran audacia fue dejar huecos para elementos por descubrir y corregir los datos que no encajaban.

Los huecos se llenan

En 1871, Mendeléyev publicó una versión mejorada de su tabla y dio un paso que ningún químico se había atrevido a dar. Describió con detalle tres elementos que nadie había visto nunca. Les puso nombres provisionales con la palabra sánscrita *eka*, que significa «uno»: el eka-aluminio sería el elemento que va «uno más abajo» del aluminio; el eka-boro, el que va debajo del boro, y el eka-silicio, el que va debajo del silicio. Para cada uno predijo el peso atómico, la densidad, el aspecto y cómo serían sus compuestos. Era una apuesta arriesgada: si esos elementos no aparecían, o aparecían distintos, su tabla quedaría en ridículo.

El galio: el profesor corrige al descubridor

En 1875, el químico francés **Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran** analizaba con un espectroscopio un mineral de cinc de los Pirineos. El espectroscopio, como veremos en el capítulo 10, descompone la luz de una sustancia caliente en rayas de colores que funcionan como una huella dactilar. Lecoq vio dos rayas violetas que no correspondían a ningún elemento conocido. Aisló el metal y lo llamó **galio**, por la Galia, el nombre latino de Francia.

Mendeléyev leyó la noticia y reconoció enseguida a su eka-aluminio. Pero había un detalle que no cuadraba: Lecoq decía que la densidad del galio era 4,7 gramos por centímetro cúbico, y él había predicho unos 6. Mendeléyev le escribió diciéndole, sin haber visto el metal, que seguramente su muestra no estaba pura y que repitiera la medida. Lecoq lo hizo con galio mejor purificado y obtuvo 5,9. El teórico había visto las propiedades del nuevo elemento con más claridad que su propio descubridor.

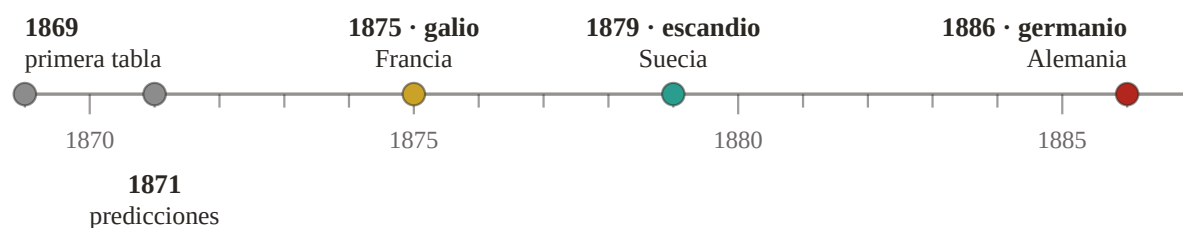
¿SABÍAS QUE...?

Hubo quien sospechó que Lecoq había puesto al galio su propio nombre de forma disimulada: *le coq* significa «el gallo» en francés, y en latín «gallo» se dice *gallus*. Él lo negó siempre. El galio, además, tiene una propiedad espectacular: se funde a 29,8 °C, así que se derrite en la palma de la mano.

El escandio y el germanio

En 1879, el sueco **Lars Fredrik Nilson** encontró un elemento nuevo en unos minerales escandinavos y lo llamó **escandio**. Su compatriota Per Teodor Cleve comprobó que era el eka-boro de Mendeléyev: el peso atómico predicho era 44, y el del escandio resultó ser casi 45.

La prueba definitiva llegó en 1886. En Freiberg, en Alemania, **Clemens Winkler** analizaba un mineral de plata y vio que sus cuentas no cuadraban: faltaba un 7 por ciento de algo. Tras meses de trabajo aisló un elemento nuevo y lo llamó **germanio**, en honor a su país. Era el eka-silicio, y el parecido con la predicción de Mendeléyev, hecha quince años antes, era asombroso.



El eka-silicio de Mendeléyev frente al germanio real

	Predicción (1871)	Germanio real
Peso atómico	72	72,6
Densidad	5,5 g/cm ³	5,3 g/cm ³
Color	gris	gris
Densidad del óxido	4,7 g/cm ³	4,2 g/cm ³
Su cloruro hierve	por debajo de 100 °C	a 86 °C

Los tres elementos recibieron el nombre del país de su descubridor.

Arriba, a escala, los años que tardaron en llenarse los tres huecos. Abajo, la predicción de Mendeléyev para el eka-silicio comparada con el germanio real.

Después de aquello, casi nadie dudó de la tabla. Una cosa es ordenar lo que ya conoces; otra, muy distinta, es anunciar lo que nadie ha visto y acertar. Eso es lo que convierte una clasificación en una teoría científica: que hace predicciones que se pueden comprobar, y que podrían fallar.

También se equivocó

Mendeléyev no era infalible. Predijo más elementos de los que existían, entre ellos uno más ligero que el hidrógeno, que según él formaría el «éter», la sustancia invisible que entonces se creía que llenaba el espacio. Nunca apareció. Tampoco supo al principio qué hacer con los gases nobles, y le costó aceptar que los átomos pudieran romperse, como demostró la radiactividad.

PARA ENTENDERLO MEJOR: PREDECIR SIN SABER POR QUÉ

Mendeléyev no sabía qué hay dentro de un átomo, ni por qué las propiedades se repetían. Su tabla funcionaba como el mapa de un explorador: podía decir que al sur de un río tenía que haber otra montaña parecida sin saber cómo se forman las montañas. Durante cuarenta años, la tabla periódica fue un mapa exactísimo de algo que nadie entendía.

En 1906, Mendeléyev estuvo a punto de recibir el premio Nobel de Química. El comité lo propuso, pero la Academia sueca de Ciencias forzó una nueva votación, y el premio fue para el francés Henri Moissan, que había aislado el flúor, por cinco votos a cuatro. Se ha dicho que detrás estaba la enemistad del influyente químico sueco Svante Arrhenius, al que Mendeléyev había criticado. Mendeléyev murió en febrero de 1907, y el Nobel no se da a título póstumo. Tuvo otro homenaje: en 1955 se fabricó el elemento 101, y se llamó **mendelevio**.

Idea clave: Mendeléyev predijo tres elementos desconocidos, y se descubrieron en 1875 (galio), 1879 (escandio) y 1886 (germanio), con propiedades muy parecidas a las anunciadas. Esas predicciones cumplidas convencieron al mundo de que la tabla periódica reflejaba un orden real de la naturaleza.

Dentro del átomo

Para Dalton y para Mendeléyev, el átomo era una bolita indivisible. Pero a finales del siglo XIX empezaron a aparecer indicios de que tenía piezas. Entenderlas resolvió por fin el gran misterio: por qué funciona la tabla periódica.

El electrón y el pudin

En 1897, el inglés **J. J. Thomson** estudiaba los rayos que salen de un electrodo dentro de un tubo de vidrio al que se le ha sacado casi todo el aire. Demostró que estaban formados por partículas con carga eléctrica negativa, casi dos mil veces más ligeras que el átomo más ligero. Eran trocitos de átomo: los **electrones**. Como el átomo en conjunto es neutro, Thomson imaginó que era una masa de carga positiva con los electrones incrustados, como las pasas en un pudin inglés.

Una bala que rebota en un papel

En 1909, en Mánchester, dos colaboradores de **Ernest Rutherford**, Hans Geiger y Ernest Marsden, bombardearon una lámina finísima de oro con partículas alfa, unos proyectiles diminutos que salen de ciertas sustancias radiactivas. Casi todas atravesaban el oro como si no hubiera nada. Pero una de cada varios miles rebotaba hacia atrás. Rutherford contó después que fue lo más increíble que le había pasado en la vida: «casi tan increíble como si disparas un obús contra una hoja de papel de seda y vuelve y te da».

En 1911 dio con la explicación. Casi toda la masa del átomo, y toda su carga positiva, está concentrada en un punto diminuto del centro: el **núcleo**. Los electrones se mueven alrededor, muy lejos. El resto es vacío. Las partículas alfa que pasaban cerca del núcleo,

que es muy pequeño y pesado, salían rebotadas; las demás pasaban sin tropezar con nada.

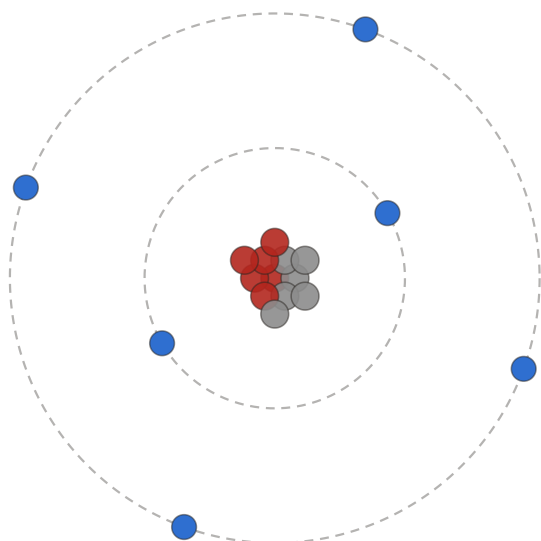
PARA ENTENDERLO MEJOR: UN ÁTOMO DEL TAMAÑO DE UN ESTADIO

Si el núcleo de un átomo fuera una canica de un centímetro, los electrones más lejanos andarían a cerca de un kilómetro de distancia. Todo lo demás sería espacio vacío. Y, sin embargo, en esa canica estaría más del 99,9 por ciento de la masa. Un átomo es, sobre todo, nada. Lo que te impide atravesar el suelo no es que los átomos estén «llenos», sino que sus electrones se repelen con mucha fuerza.

Protones y neutrones

Poco después se vio que el núcleo está formado por partículas con carga positiva, los **protones**, cada uno unas 1.836 veces más pesado que un electrón. Rutherford los identificó hacia 1919. En 1932, su colaborador **James Chadwick** descubrió que en el núcleo hay también otras partículas casi igual de pesadas pero sin carga: los **neutrones**. Con esas tres piezas, protones, neutrones y electrones, se construyen todos los átomos del universo.

Un átomo de carbono (no a escala)



En el centro, el núcleo: 6 protones y 6 neutrones.
Alrededor, 6 electrones: 2 en la capa interior y 4 fuera.

Las tres piezas

	carga	masa
● protón	+1	1
● neutrón	0	1
● electrón	-1	1/1836

El número de protones decide qué elemento es: 6 protones, carbono; 7, nitrógeno; 8, oxígeno. Ese número es el número atómico.

El átomo de carbono y sus tres clases de piezas. Las distancias no están a escala: si el núcleo midiera lo que se ve en el dibujo, los electrones estarían a cientos de metros.

Moseley y el número que faltaba

En 1913, un joven físico inglés de 25 años, **Henry Moseley**, bombardeó con electrones muestras de muchos elementos y midió los rayos X que emitían. Descubrió que la energía de esos rayos crecía de forma perfectamente regular al pasar de un elemento al siguiente de la tabla, paso a paso, como los peldaños de una escalera. Cada peldaño correspondía a una unidad más de carga positiva en el núcleo, es decir, a un protón más.

Ese número de protones es el **número atómico**, y es el verdadero documento de identidad de un elemento. Todo átomo con 1 protón es hidrógeno; con 6, carbono; con 79, oro. Si a un átomo de oro le quitas un protón, deja de ser oro y se convierte en platino. El número de electrones, en un átomo neutro, es igual al de protones.

El descubrimiento de Moseley puso cada cosa en su sitio. La tabla no se ordena por el peso, sino por el número atómico, y casi siempre ambos van juntos. Las pocas excepciones, como el telurio y el yodo, se explicaban ahora: el telurio (52 protones) pesa más que el yodo (53) porque lleva más neutrones. Mendeléyev había acertado al

fiarse de las propiedades. Moseley vio también que, entre el aluminio y el oro, faltaban exactamente cuatro números, el 43, el 61, el 72 y el 75: cuatro elementos por descubrir en ese tramo, ni uno más ni uno menos.

¿SABÍAS QUE...?

Moseley no llegó a ver cómo se llenaban esos huecos. Al estallar la Primera Guerra Mundial se alistó como oficial de comunicaciones y murió en la batalla de Galípoli, en Turquía, el 10 de agosto de 1915, con 27 años. Muchos científicos creen que habría ganado el premio Nobel. Se suele decir que su muerte convenció al gobierno británico de que no debía mandar a sus mejores científicos a las trincheras.

Idea clave: el átomo tiene un núcleo diminuto de protones y neutrones, rodeado de electrones. El número de protones, o número atómico, define cada elemento y es el orden verdadero de la tabla periódica.

El mapa de los elementos

Con el número atómico como guía, la tabla periódica tomó la forma que ves en las paredes de los institutos. Merece la pena aprender a leerla, porque cada casilla está en su sitio por algo, y su posición cuenta muchas cosas de un elemento sin necesidad de memorizarlas.

Filas y columnas

Las filas horizontales se llaman **periodos**, y hay siete. Al recorrer un periodo de izquierda a derecha, el número atómico sube de uno en uno. Las columnas se llaman **grupos**, y hay dieciocho. Los elementos de un mismo grupo son como una familia: se parecen, forman compuestos similares y reaccionan de forma parecida. Las dos filas que flotan debajo, los **lantánidos** y los **actínidos**, en realidad pertenecen a los periodos 6 y 7; se sacan fuera para que la tabla no sea larguísima. Si se metieran en su sitio, la tabla tendría 32 columnas y no cabría en una página.

1	2																	18
1 H																		2 He
3 Li	4 Be												5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg												13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr	
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe	
55 Cs	56 Ba	57-71	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn	
87 Fr	88 Ra	89-103	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og	
		57-71	57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu	
		89-103	89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr	

La tabla periódica completa, con sus 118 elementos coloreados por familias. El número pequeño de cada casilla es el número atómico.

Metales, no metales y una escalera

Lo primero que salta a la vista es que la mayoría de los elementos, más de las tres cuartas partes, son **metales**: brillan, conducen la electricidad y el calor, y se pueden estirar en hilos o aplastar en láminas. Ocupan toda la parte izquierda y central. Los **no metales**, como el carbono, el oxígeno o el azufre, se agrupan arriba a la derecha. Entre ambos hay una frontera en forma de escalera, donde están los **metaloides**, como el silicio o el germanio, que tienen propiedades intermedias. Esa mezcla de propiedades es justo lo que los hace útiles para fabricar chips.

Las familias con nombre propio

El grupo 1 es el de los **metales alcalinos**: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Son tan blandos que se cortan con un cuchillo de mantequilla y tan reactivos que se guardan sumergidos en aceite, porque reaccionan con el aire y el agua. Un trocito de

sodio en agua corre por la superficie chisporroteando; uno de potasio arde con llama violeta, y uno de cesio estalla. Cuanto más abajo en la columna, más violenta es la reacción. Nunca se encuentran puros en la naturaleza.

El grupo 2, el de los **alcalinotérreos**, es algo más tranquilo. Incluye el calcio de tus huesos y el magnesio, que arde con una luz blanca cegadora y se usaba en los flashes de las cámaras antiguas y se usa en las bengalas.

En el centro están los **metales de transición**: el hierro, el cobre, el níquel, la plata, el oro, el platino, el wolframio. Son los metales «de toda la vida», duros y resistentes, y muchos de sus compuestos tienen colores vivos. El verde de los tejados de cobre envejecidos, el de la esmeralda (por el cromo) o el azul del vidrio de cobalto se deben a ellos.

El grupo 17 es el de los **halógenos**, que en griego significa «formadores de sal»: flúor, cloro, bromo, yodo, astato y teneso. Son no metales muy reactivos que se combinan con los metales para formar sales. El flúor es el elemento más reactivo que existe: ataca el vidrio y hace arder hasta el agua. El cloro desinfecta las piscinas, y el yodo se añade a la sal de mesa para prevenir enfermedades del tiroides.

Y el grupo 18 es el de los **gases nobles**: helio, neón, argón, kriptón, xenón, radón y oganesón. Se llaman así porque, como aristócratas orgullosos, casi no se mezclan con nadie. Tienen su propio capítulo más adelante.

¿SABÍAS QUE...?

El hidrógeno está en lo alto del grupo 1, pero no es un metal alcalino: es un gas. Tiene un electrón, como los alcalinos, y por eso se coloca ahí, aunque en otras cosas se parece más a los halógenos. Muchos químicos lo consideran un elemento sin familia. Eso sí, los científicos creen que en el interior de Júpiter, aplastado por presiones enormes, el hidrógeno se comporta como un metal líquido.

Tendencias: leer la tabla sin memorizar

La tabla tiene «direcciones». En general, el carácter metálico aumenta hacia la izquierda y hacia abajo, y el carácter no metálico hacia la derecha y hacia arriba. El tamaño de los átomos crece al bajar por un grupo, porque cada periodo añade una capa de electrones, y disminuye al avanzar por un periodo. Un químico que ve un elemento que no conoce puede adivinar mucho de él solo mirando dónde está.

PARA ENTENDERLO MEJOR: ¿POR QUÉ HAY TABLAS DISTINTAS?

La forma de 18 columnas que usamos hoy se impuso a mediados del siglo XX, pero no es la única. Se han propuesto cientos de diseños: en espiral, en círculo, en tres dimensiones o en forma de pirámide. Todos recogen el mismo orden, el del número atómico, y la misma repetición de propiedades. La tabla de la pared es solo la forma más práctica de dibujar una idea.

Idea clave: la tabla se lee por periodos (filas) y grupos (columnas). Los elementos de un grupo forman familias con propiedades parecidas: metales alcalinos, alcalinotérreos, metales de transición, halógenos, gases nobles. Los metales ocupan la izquierda y el centro; los no metales, la esquina de arriba a la derecha.

Capas de electrones: el porqué de la tabla

Ya sabemos que los elementos de un grupo se parecen. Pero ¿por qué? ¿Qué tienen en común el litio, el sodio y el potasio, si uno tiene 3 protones, otro 11 y otro 19? La respuesta está en cómo se colocan sus electrones. Es la parte más importante del libro, así que vamos a ir paso a paso.

Los electrones van por capas

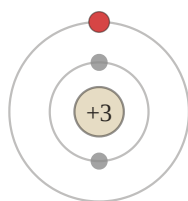
En 1913, el danés **Niels Bohr** propuso que los electrones no pueden estar a cualquier distancia del núcleo, sino solo en ciertos niveles, a los que llamamos **capas**. Y cada capa tiene un número máximo de plazas, como las filas de un autobús. Para los primeros veinte elementos, la regla es sencilla: en la primera capa caben 2 electrones, en la segunda 8 y en la tercera, de momento, otros 8. Los electrones ocupan primero las capas más cercanas al núcleo, y solo cuando una se llena empiezan la siguiente.

Vamos a llenar átomos, uno detrás de otro:

- El **hidrógeno** tiene 1 electrón, en la primera capa.
- El **helio** tiene 2. La primera capa está llena. Fin del primer periodo.
- El **litio** tiene 3: 2 en la primera capa y 1 en la segunda. Empieza una capa nueva, y con ella un periodo nuevo.
- Del **berilio** al **neón** se va llenando la segunda capa. El neón tiene 2 y 8: capa llena, fin del segundo periodo.
- El **sodio**, con 11 electrones, tiene 2, 8 y 1. De nuevo, un electrón solitario en una capa nueva.
- Del **magnesio** al **argón** se llena la tercera capa hasta 8. El argón: 2, 8 y 8.

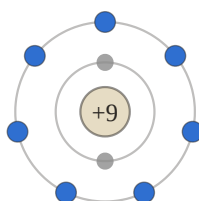
¿Lo ves? El litio y el sodio tienen **un solo electrón en su capa exterior**. El flúor y el cloro tienen siete. El neón y el argón, ocho, la capa exterior completa. Y eso es lo que decide el carácter de un elemento, porque cuando dos átomos se encuentran, solo se «tocan» sus capas exteriores. Los electrones de dentro quedan escondidos, como las capas interiores de una cebolla.

Grupo 1
le sobra un electrón



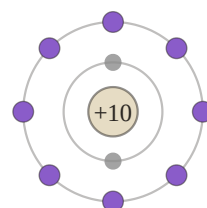
Li
litio
2-1

Grupo 17
le falta un electrón

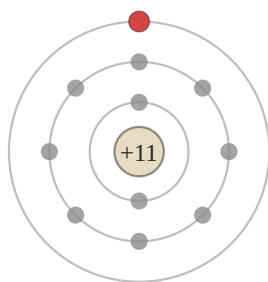


F
flúor
2-7

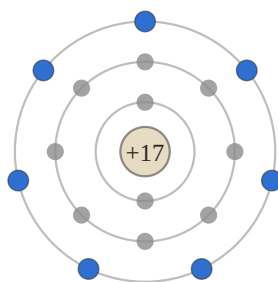
Grupo 18
capa exterior llena



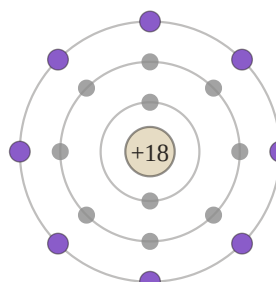
Ne
neón
2-8



Na
sodio
2-8-1



Cl
cloro
2-8-7



Ar
argón
2-8-8

Los electrones de seis elementos, capa a capa. En color, los de la capa exterior: los de una misma columna tienen los mismos, y por eso se parecen.

Dar, quitar y compartir

Los átomos tienden a quedarse con la capa exterior llena, que es la situación más estable. Un átomo de sodio puede conseguirlo por el camino fácil: soltando su electrón solitario. Por eso los metales alcalinos son tan reactivos: están deseando deshacerse de ese electrón. Un átomo de cloro, al que le falta uno, hace lo contrario: lo captura en cuanto puede. Cuando se juntan sodio y cloro, el electrón pasa de uno a otro. El sodio

queda con carga positiva, el cloro con carga negativa, y se atraen con fuerza. Así se forma la sal. Los gases nobles, que ya tienen la capa llena, no tienen nada que ganar, y por eso casi nunca reaccionan.

Otros átomos, en lugar de dar o quitar, comparten electrones. El carbono tiene cuatro electrones exteriores y puede compartirlos con hasta cuatro vecinos, formando cadenas, anillos y redes casi infinitas. Por eso hay millones de compuestos de carbono, y por eso la vida está hecha de carbono.

PARA ENTENDERLO MEJOR: EL PERIODO Y EL GRUPO, EN DOS FRASES

El número del periodo te dice cuántas capas de electrones tiene un átomo: el sodio está en el periodo 3 y tiene tres capas. En los grupos principales, el grupo te dice cuántos electrones hay en la capa exterior: el grupo 1 tiene uno; el 2, dos; y del grupo 13 al 18 basta con quitar el diez: el 13 tiene tres, el 17 tiene siete y el 18, ocho. Con esas dos pistas, la tabla se convierte en un mapa de electrones.

¿Por qué 2, 8, 18 y 32?

Si todo fuera tan sencillo, todos los periodos tendrían 8 elementos. Pero los periodos 4 y 5 tienen 18, y los periodos 6 y 7 tienen 32. La explicación exige un poco de física cuántica, la física de lo muy pequeño. Los electrones no dan vueltas como planetas: forman una especie de nubes alrededor del núcleo, llamadas **orbitales**, con formas distintas. Hay cuatro tipos, que los químicos llaman s, p, d y f. En los orbitales de tipo s caben 2 electrones; en los p, 6; en los d, 10, y en los f, 14.

A partir del potasio, el orden de llenado se complica: la cuarta capa empieza a llenarse antes de que la tercera esté completa. Los diez elementos que rellenan esos huecos interiores de tipo d son los metales de transición. Y más abajo, los catorce que rellenan orbitales f son los lantánidos y los actínidos. Por eso la tabla tiene esa forma tan peculiar, con una «muesca» en el centro y dos filas aparte: es el dibujo de cómo se llenan los orbitales.

s (2)		bloque p (6 columnas)																			
H																He					
Li	Be															B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg	bloque d (10 columnas)										Al	Si	P	S	Cl	Ar				
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr				
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe				
Cs	Ba		Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn				
Fr	Ra		Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og				
bloque f (14 columnas)																					
		La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu					
		Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr					

2, 6, 10 y 14: los electrones que caben en cada tipo de «hueco» (orbital).

Los cuatro bloques de la tabla. Su anchura, 2, 10, 6 y 14 columnas, es el número de electrones que caben en cada tipo de orbital. El helio, arriba a la derecha, pertenece en realidad al bloque s.

¿SABÍAS QUE...?

La forma de la tabla periódica, que Mendeléyev encontró a base de comparar propiedades químicas, resultó ser un retrato exacto de las leyes de la física cuántica, que no se descubrieron hasta sesenta años después. Pocas veces en la historia de la ciencia una intuición ha resultado tan profunda.

Idea clave: los electrones se colocan en capas, y la química de un elemento depende de los de la capa exterior. Los elementos de un mismo grupo tienen el mismo número de electrones exteriores y por eso se parecen. La forma de la tabla refleja cómo se llenan esas capas.

Luces, espectros y gases nobles

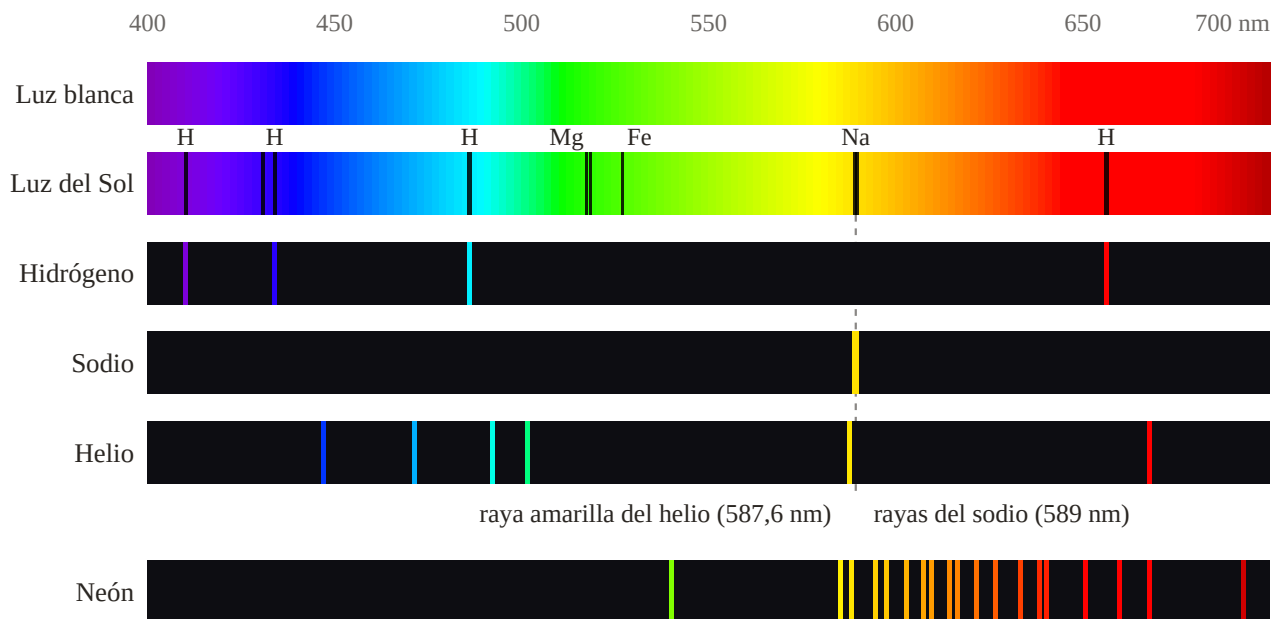
En 1835, el filósofo francés Auguste Comte puso un ejemplo de algo que la ciencia nunca podría saber: de qué están hechas las estrellas. Podríamos medir su posición y su movimiento, escribió, pero jamás su composición química. Se equivocó por muy poco tiempo. Veinticinco años después, dos alemanes encontraron la manera de analizar la luz, y con ella se descubrieron elementos en el Sol antes que en la Tierra.

La huella dactilar de la luz

Hacia 1860, en Heidelberg, el químico **Robert Bunsen**, el del famoso mechero, y el físico **Gustav Kirchhoff** calentaban sustancias en una llama y hacían pasar su luz por un prisma. La luz blanca, al atravesar un prisma, se abre en un arcoíris continuo, como explica el libro ¿Por qué el cielo es azul?. Pero la luz de un elemento caliente no da un arcoíris completo, sino unas pocas rayas brillantes de colores muy concretos. Y cada elemento tiene las suyas, siempre las mismas, como un código de barras. El sodio, por ejemplo, da dos rayas amarillas pegadas; es el color de las antiguas farolas de sodio.

Con este aparato, el **espectroscopio**, Bunsen y Kirchhoff descubrieron en 1860 un metal nuevo en el agua mineral de Dürkheim que daba dos rayas azules: lo llamaron **cesio**, del latín *caesius*, «azul cielo». Al año siguiente encontraron otro con rayas rojas oscuras, el **rubidio**. Ya vimos que así se descubrió también el galio.

Y había más. Desde 1814 se sabía que la luz del Sol, vista con un buen espectroscopio, tiene cientos de rayas oscuras. Kirchhoff explicó que esas rayas son la sombra de los elementos de la atmósfera del Sol, que absorben justo los colores que emitirían si estuvieran calientes. Comparando posiciones, identificó en el Sol sodio, hierro, magnesio y otros elementos terrestres. Comte no podía imaginarlo, pero la luz de las estrellas trae escrita su composición.



Espectros dibujados a escala. Las rayas oscuras del Sol coinciden con las rayas brillantes de sus elementos. La raya amarilla del helio está muy cerca de las del sodio, pero no en el mismo sitio.

El elemento del Sol

El 18 de agosto de 1868 hubo un eclipse total de Sol visible en la India. El astrónomo francés **Jules Janssen** apuntó su espectroscopio a las protuberancias, las enormes llamaradas de gas que asoman por el borde del Sol cuando la Luna lo tapa, y vio una raya amarilla brillante. Poco después, el inglés **Norman Lockyer** consiguió observarla sin necesidad de eclipse. Parecía una de las rayas del sodio, pero no estaba exactamente en el mismo sitio: su longitud de onda era 587,6 nanómetros, y las del sodio, 589,0 y 589,6. Lockyer concluyó que era un elemento desconocido en la Tierra, y lo llamó **helio**, por *helios*, el Sol en griego.

Durante casi treinta años, muchos químicos no se lo creyeron: un elemento que solo existía en el Sol les parecía una fantasía. Hasta que en 1895 el escocés **William Ramsay** calentó un mineral de uranio y obtuvo un gas cuyo espectro mostraba la misma raya amarilla. El helio estaba también aquí, atrapado en las rocas.

El gas perezoso

Mientras tanto, en Inglaterra, **lord Rayleigh** medía con enorme precisión la densidad de los gases. Encontró algo raro: el nitrógeno sacado del aire pesaba un poco más que el nitrógeno obtenido de compuestos químicos, alrededor de un 0,5 por ciento más. Una diferencia pequeñísima, pero que se repetía siempre. Rayleigh publicó el enigma y Ramsay se unió a él. Ramsay eliminó el nitrógeno y el oxígeno de una muestra de aire y le quedó un resto de gas, alrededor del 1 por ciento, que no reaccionaba con nada. En 1894 anunciaron el nuevo elemento: el **argón**, que en griego significa «perezoso».

El argón no tenía sitio en la tabla de Mendeléyev. La solución fue añadir una columna entera, y Ramsay se puso a buscar a sus hermanos. En 1898, con Morris Travers, licuó aire enfriándolo muchísimo y lo fue evaporando poco a poco. Así encontró, en pocas semanas, el **neón** («nuevo»), el **kriptón** («oculto») y el **xenón** («extranjero»). Ramsay y Rayleigh recibieron el premio Nobel en 1904, uno de Química y otro de Física.

¿SABÍAS QUE...?

Respiras mucho más argón que dióxido de carbono. El aire tiene casi un 1 por ciento de argón y solo un 0,04 por ciento de dióxido de carbono. En un salón de 20 metros cuadrados hay unos tres cuartos de kilo de argón. Se usa para rellenar bombillas y ventanas de doble cristal, y en la soldadura, precisamente porque no reacciona con nada.

Luces de neón

Los gases nobles brillan con colores preciosos cuando pasa por ellos una corriente eléctrica. El neón da un rojo anaranjado intenso. En 1910, el francés Georges Claude presentó en París los primeros tubos luminosos de neón, que pronto llenaron de letreros las calles de medio mundo. Hoy casi todo lo llamamos «neón», aunque muchos tubos de otros colores llevan argón con un poco de mercurio y el vidrio pintado por dentro.

PARA ENTENDERLO MEJOR: ¿POR QUÉ CADA ELEMENTO TIENE SUS COLORES?

Recuerda que los electrones solo pueden estar en ciertos niveles de energía. Si calientas un átomo, un electrón puede saltar a un nivel más alto; al volver a bajar, suelta la diferencia de energía en forma de luz. Como los niveles de cada elemento están fijados por su número de protones y electrones, los saltos posibles, y por tanto los colores, son siempre los mismos. El espectro es un retrato de la estructura interna del átomo.

Durante décadas se pensó que los gases nobles no formaban ningún compuesto. En 1962, el químico británico Neil Bartlett, que trabajaba en Canadá, demostró lo contrario al combinar xenón con flúor y platino. No eran tan nobles como parecían, solo muy difíciles de convencer.

Idea clave: cada elemento emite y absorbe luz de colores concretos, que funcionan como su huella. Así se descubrieron el cesio, el rubidio y el helio, que se vio en el Sol en 1868 antes de encontrarse en la Tierra en 1895. El argón, hallado en 1894, abrió una columna nueva en la tabla: la de los gases nobles.

Radiactividad e isótopos

A finales del siglo XIX, casi todos los químicos creían que los átomos eran eternos e inmutables. Un átomo de uranio sería de uranio para siempre. En pocos años, un descubrimiento casual y una investigadora polaca incansable demostraron que no era así.

Una placa velada en un cajón

En 1896, en París, el físico **Henri Becquerel** estudiaba si ciertas sales de uranio emitían rayos después de exponerlas al sol. Unos días nublados guardó las sales en un cajón, encima de una placa fotográfica envuelta en papel negro. Cuando reveló la placa, esperando ver poco o nada, la encontró velada con la silueta de las sales. El uranio emitía algo por sí solo, sin necesidad de luz, capaz de atravesar el papel.

Marie Curie

Maria Skłodowska nació en Varsovia en 1867, cuando Polonia estaba bajo dominio ruso y las mujeres no podían ir a la universidad. Trabajó como institutriz para pagar los estudios de su hermana y, a los 24 años, se fue a París a estudiar física y matemáticas en la Sorbona, donde se licenció entre los primeros de su promoción. Allí conoció a **Pierre Curie**, un físico con el que se casó en 1895.

Para su tesis eligió estudiar los rayos de Becquerel. Midiéndolos con un aparato muy sensible que habían construido Pierre y su hermano, descubrió que la intensidad dependía solo de la cantidad de uranio, no de su forma química: era una propiedad de los propios átomos. Le dio nombre: **radiactividad**. Y encontró algo sorprendente. La

pechblenda, un mineral de uranio, era mucho más radiactiva de lo que correspondía al uranio que contenía. Tenía que haber dentro otro elemento, mucho más activo y desconocido.

Marie y Pierre se pusieron a buscarlo juntos. En julio de 1898 anunciaron un elemento nuevo, al que llamaron **polonio** en honor a Polonia, un país que entonces no existía en el mapa. En diciembre anunciaron otro, el **radio**, que brillaba en la oscuridad. Para demostrar que existían tuvieron que aislarlos, y eso les costó años de trabajo durísimo en un cobertizo mal ventilado, removiendo en grandes calderos toneladas de residuos de pechblenda. En 1902 consiguieron alrededor de una décima de gramo de cloruro de radio puro.

En 1903, Marie, Pierre y Becquerel compartieron el premio Nobel de Física. Pierre murió en 1906, atropellado por un carruaje en una calle de París. Marie siguió sola, ocupó su cátedra, la primera de una mujer en la Sorbona, y en 1911 recibió el premio Nobel de Química. Sigue siendo la única persona premiada en dos ciencias distintas.

¿SABÍAS QUE...?

Marie Curie visitó España tres veces. En abril de 1919 dio una conferencia en Madrid sobre el radio y sus usos, durante el primer Congreso Nacional de Medicina, con su hija Irène como ayudante. En abril de 1931, recién proclamada la Segunda República, habló en la Residencia de Estudiantes y recorrió Toledo, Granada, Murcia, Valencia y Barcelona con su hija Ève. Y en mayo de 1933 volvió a la Residencia para presidir una reunión internacional sobre «El porvenir de la cultura». Sus cuadernos de laboratorio, en cambio, no pueden viajar: siguen siendo radiactivos y se guardan en cajas forradas de plomo en la Biblioteca Nacional de Francia.

Átomos que se transforman

¿Qué es exactamente la radiactividad? Algunos núcleos son inestables: tienen una combinación de protones y neutrones que no se sostiene. Tarde o temprano se reorganizan y expulsan algo. A veces sueltan un trozo formado por dos protones y dos

neutrones (la **radiación alfa**, que es un núcleo de helio), otras veces un electrón rápido (la **radiación beta**) y a menudo un chorro de energía parecido a los rayos X (la **radiación gamma**). Al perder o cambiar protones, el átomo se convierte en otro elemento.

En 1901, en Canadá, Rutherford y el químico inglés Frederick Soddy comprobaron que el torio se iba transformando en otra sustancia. Según recordaba Soddy, exclamó: «¡Rutherford, esto es transmutación!», y Rutherford le respondió: «¡Por Dios, Soddy, no lo llares así, que nos cortarían la cabeza por alquimistas!». El viejo sueño de los alquimistas, convertir un elemento en otro, era real, aunque no como ellos imaginaban. Por cierto, el helio que Ramsay encontró en un mineral de uranio procedía de ahí: son las partículas alfa que el uranio ha ido soltando durante millones de años.

Mismo elemento, distinto peso

Estudiando las cadenas de transformaciones radiactivas, Soddy se encontró con sustancias que químicamente eran idénticas, imposibles de separar, pero que pesaban distinto. En 1913 propuso que eran variantes de un mismo elemento, y las llamó **isótopos**, «mismo lugar» en griego, porque ocupan la misma casilla de la tabla. El nombre se lo sugirió una amiga de la familia, la médica escocesa Margaret Todd.

Hoy sabemos qué los diferencia: todos los isótopos de un elemento tienen el mismo número de protones, pero distinto número de neutrones. El carbono siempre tiene 6 protones, pero puede tener 6, 7 u 8 neutrones. Casi todos los elementos son mezclas de varios isótopos, y eso explica un misterio antiguo: por qué los pesos atómicos no son números redondos. El cloro pesa 35,5 porque es una mezcla de tres cuartas partes de cloro 35 y una cuarta parte de cloro 37.

carbono 12



6 protones + 6 neutrones
98,9 %
estable

carbono 13



6 protones + 7 neutrones
1,1 %
estable

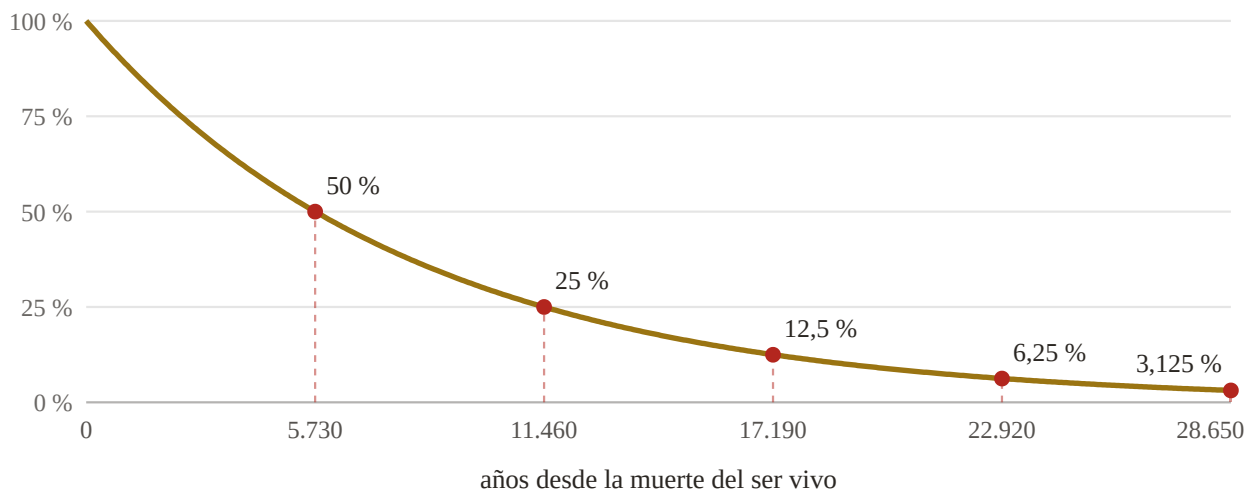
carbono 14



6 protones + 8 neutrones
1 de cada billón
radiactivo

● protón ● neutrón

Cuánto carbono 14 queda con el paso del tiempo



Arriba, los tres isótopos naturales del carbono. Abajo, dibujado a escala, cómo va desapareciendo el carbono 14: cada 5.730 años queda la mitad.

PARA ENTENDERLO MEJOR: EL RELOJ DEL CARBONO 14

Ningún átomo radiactivo sabe cuándo se va a transformar; es cuestión de azar, como tirar una moneda. Pero con billones de átomos, el conjunto es muy regular: en un tiempo fijo, llamado **periodo de semidesintegración**, se transforma justo la mitad. Para el carbono 14 son unos 5.730 años. Mientras un ser vivo come y respira, tiene la misma proporción de carbono 14 que el aire. Cuando muere, deja de reponerlo y la cantidad va bajando a la mitad cada 5.730 años. Midiendo cuánto queda en un hueso o en un trozo de madera, se sabe cuándo murió. El químico estadounidense Willard Libby desarrolló el método hacia 1949 y recibió por ello el Nobel en 1960. Sirve hasta unos 50.000 años atrás; después queda tan poco que ya no se puede medir.

Idea clave: algunos núcleos son inestables y se transforman en otros elementos, soltando radiación. Marie y Pierre Curie descubrieron así el polonio y el radio en 1898. Un mismo elemento puede tener varios isótopos, con igual número de protones y distinto número de neutrones, y algunos sirven de reloj natural.

Hijos de las estrellas

Ya sabemos cuántos elementos hay y cómo se ordenan. Queda una pregunta enorme: ¿de dónde salieron? El hierro de tu sangre, el calcio de tus huesos o el oro de un anillo no han existido siempre. Se fabricaron, átomo a átomo, en algunos de los lugares más violentos del universo.

Los tres primeros minutos

El universo nació hace unos 13.800 millones de años en el **Big Bang**, a una temperatura y una densidad inimaginables. En los primeros minutos, los protones y neutrones se unieron para formar los núcleos más sencillos. Cuando el universo se enfrió lo suficiente para que eso dejara de ocurrir, el reparto estaba hecho: alrededor de tres cuartas partes de la masa eran hidrógeno, una cuarta parte helio, y había una pizca de litio. Nada más. Ni carbono, ni oxígeno, ni hierro. Todo lo demás vino después.

Las estrellas, hornos de elementos

Cientos de millones de años después, la gravedad juntó grandes nubes de hidrógeno y helio y encendió las primeras estrellas. En el centro de una estrella, a millones de grados, los núcleos de hidrógeno chocan con tanta fuerza que se fusionan y forman helio, liberando muchísima energía. Es lo que hace ahora mismo el Sol. Cuando una estrella agota el hidrógeno de su centro, se contrae, se calienta más y empieza a fusionar helio: tres núcleos de helio forman uno de carbono, y un carbono más un helio, uno de oxígeno.

Las estrellas pequeñas, como el Sol, no pasan de ahí. Al final de su vida se hinchan como gigantes rojas y expulsan sus capas exteriores al espacio, enriquecidas con carbono, nitrógeno y, gracias a una captura lenta de neutrones, elementos más pesados

como el bario o el plomo. Las estrellas grandes, de más de unas ocho veces la masa del Sol, siguen adelante: fabrican neón, magnesio, silicio, azufre... hasta llegar al hierro. Y ahí se detienen.

PARA ENTENDERLO MEJOR: ¿POR QUÉ SE PARA EN EL HIERRO?

Al fusionar núcleos ligeros, el resultado está más «apretado» que las piezas por separado, y la diferencia se libera como energía: es lo que hace brillar a las estrellas. Pero el núcleo de hierro es de los más firmemente unidos que existen. Fusionar hierro para fabricar algo más pesado ya no suelta energía, sino que la consume. Una estrella con el centro lleno de hierro se queda sin combustible de golpe. Su núcleo se desploma en menos de un segundo y la estrella estalla como **supernova**, esparciendo por el espacio todos los elementos que fabricó durante millones de años.

El oro de las colisiones

Para fabricar los elementos más pesados que el hierro hace falta otra receta: bombardear núcleos con muchísimos neutrones, tan deprisa que no les dé tiempo a desintegrarse. Eso requiere condiciones extremas. Hoy se cree que buena parte del oro, el platino y el uranio del universo se forjó en el choque de dos **estrellas de neutrones**, los restos ultradensos de estrellas que estallaron. El 17 de agosto de 2017 se detectaron por primera vez las ondas gravitacionales de una de esas colisiones, y los telescopios vieron el brillo de los elementos pesados recién creados. Esa historia la cuenta el libro *La gravedad*.

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	↓	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	↓	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og
			La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
			Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

Big Bang

Estrellas pequeñas al morir

Enanas blancas que explotan

Solo por desintegración del uranio o el torio

Rayos cósmicos que rompen núcleos

Estrellas grandes que explotan

Choques de estrellas de neutrones

Fabricados en laboratorio

Casilla partida: ese elemento tiene dos (o tres) orígenes importantes.

La tabla periódica según el origen cósmico de cada elemento. Las casillas partidas tienen varios orígenes importantes. Los elementos a partir del neptunio, y el tecnecio y el prometio, no tienen isótopos estables y hoy los obtenemos sobre todo en laboratorios y reactores.

Hay otros talleres. Las explosiones de **enanas blancas**, restos de estrellas pequeñas que roban materia a una compañera hasta estallar, producen gran parte del hierro y del manganeso. Y el litio, el berilio y el boro salen en buena medida de los **rayos cósmicos**, partículas rapidísimas que viajan por el espacio y rompen núcleos más grandes al chocar con ellos.

Polvo de estrellas

Cuando hace unos 4.600 millones de años se formó el Sol, la nube de gas de la que nació ya estaba enriquecida con los restos de muchas generaciones de estrellas muertas. De esa nube salieron la Tierra, los océanos y, con el tiempo, nosotros. El divulgador estadounidense Carl Sagan lo resumió en su serie *Cosmos*, de 1980: estamos hechos de materia de estrellas. No es una metáfora. El carbono de tus células, el oxígeno que respiras y el hierro de tu sangre se fabricaron en el interior de estrellas que ya no existen.

¿SABÍAS QUE...?

Todo el oro que la humanidad ha sacado de las minas a lo largo de la historia, unas 216.000 toneladas según el Consejo Mundial del Oro, cabría en un cubo de unos 22 metros de lado. Cada gramo de ese oro nació en una catástrofe cósmica, antes de que existiera el Sol.

Idea clave: el Big Bang solo fabricó hidrógeno, helio y un poco de litio. Las estrellas forjaron el resto: las pequeñas, elementos como el carbono y el plomo; las grandes, todo hasta el hierro, que esparcen al estallar. Los más pesados, como el oro, nacen sobre todo en choques de estrellas de neutrones.

Elementos hechos a mano, y sus nombres

La naturaleza nos regaló unos noventa elementos. El más pesado que se encuentra en cantidad es el uranio, con 92 protones. Pero la tabla que usamos hoy llega hasta el 118. Los últimos se fabricaron átomo a átomo, en laboratorios, y algunos solo han existido unas milésimas de segundo.

Rellenar los últimos huecos

En 1937, dos científicos italianos, Carlo Perrier y **Emilio Segrè**, analizaron en Palermo una lámina de molibdeno que había sido bombardeada durante meses en un acelerador de partículas de Berkeley, en California. Encontraron en ella el elemento 43, que nadie había logrado hallar en la naturaleza. Lo llamaron **tecnecio**, del griego «artificial»: fue el primer elemento fabricado por el ser humano. Más tarde se supo que en la naturaleza hay trazas diminutas.

En 1939, la francesa Marguerite Perey, que había sido ayudante de Marie Curie, descubrió el **francio**, el último elemento encontrado en la naturaleza. En 1940 se fabricó el **astato** y en 1945 se identificó el **prometio**, que llenaron los últimos huecos anteriores al uranio.

Más allá del uranio

En 1940, en Berkeley, se obtuvo el primer elemento más pesado que el uranio: el **neptunio** (93). Igual que Neptuno es el planeta que sigue a Urano, el neptunio sigue al uranio. Poco después, el equipo de **Glenn Seaborg** fabricó el 94, el **plutonio**, por el planeta enano Plutón. El plutonio se usó en la bomba atómica que destruyó Nagasaki en

1945. Seaborg participó en el descubrimiento de varios elementos más, y en 1944 se dio cuenta de que los elementos a partir del actinio formaban una fila aparte, como los lantánidos. Por eso la tabla tiene hoy esa segunda fila flotante.

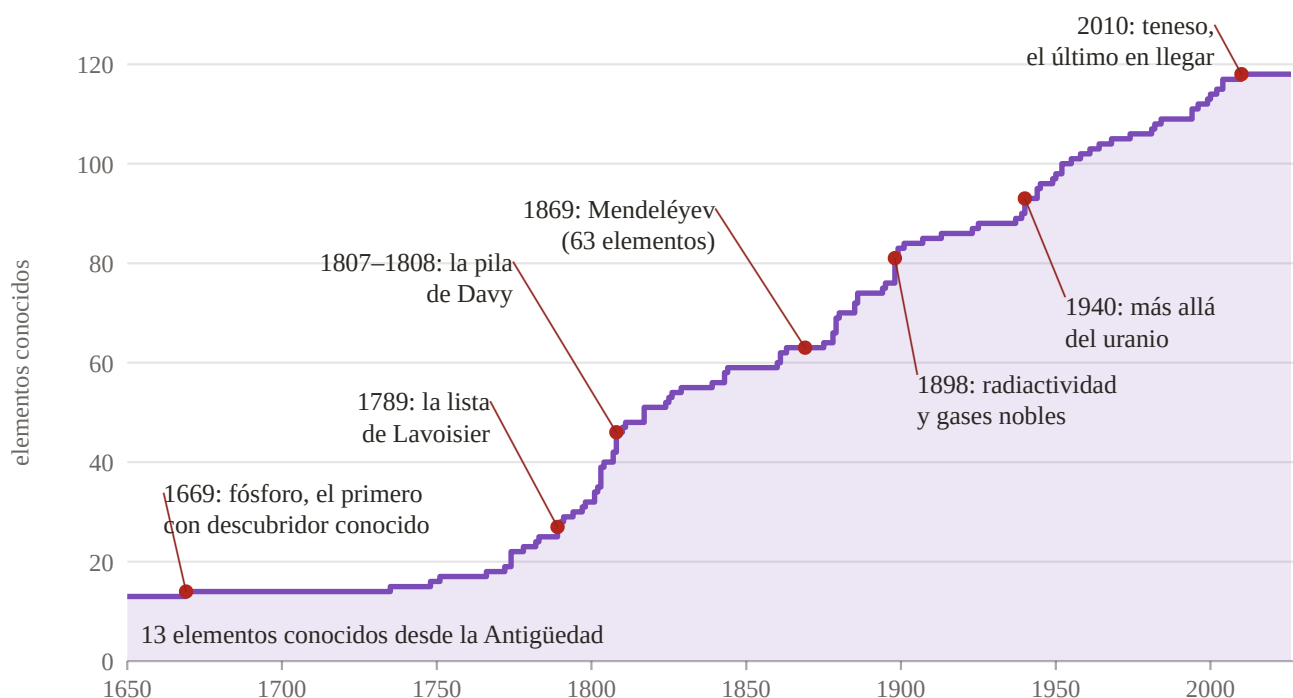
¿SABÍAS QUE...?

El einstenio (99) y el fermio (100) aparecieron en los restos de la primera bomba de hidrógeno, que Estados Unidos hizo estallar en el Pacífico el 1 de noviembre de 1952. Su descubrimiento fue secreto militar hasta 1955. Y un elemento artificial, el americio, está probablemente en tu casa: se usa en los detectores de humo.

Cómo se fabrica un elemento

La receta parece sencilla: si sumas los protones de dos núcleos, obtienes un elemento con el total. Para conseguirlo, se aceleran núcleos ligeros a una décima parte de la velocidad de la luz y se lanzan contra un blanco de núcleos pesados. Casi siempre rebotan o se rompen; muy de vez en cuando, dos se funden en uno. El **oganesón** (118), el más pesado conocido, se obtuvo lanzando calcio 48 (20 protones) contra californio 249 (98 protones): 20 más 98, 118. Lo consiguió en 2002 un equipo del laboratorio de Dubna, en Rusia, junto a científicos estadounidenses, tras bombardear el blanco durante meses. Solo se han detectado unos pocos átomos, y cada uno duró menos de una milésima de segundo.

En 2016 se aprobaron los nombres de los cuatro últimos: **nihonio** (113), por Japón, el primer elemento descubierto en Asia; **moscovio** (115), por la región de Moscú; **teneso** (117), por el estado de Tennessee, y oganesón, por el físico ruso Yuri Oganesián. Con ellos se completó la séptima fila de la tabla. Mientras se escribe este libro, laboratorios de Japón, Estados Unidos, Rusia y China buscan los elementos 119 y 120, que abrirían una octava fila. Los físicos creen además que, más allá, podría haber una «isla de estabilidad»: elementos superpesados que duren minutos o incluso años.



Elementos conocidos a lo largo del tiempo, a escala. La lista crece a saltos, con cada técnica nueva: la química de Lavoisier, la pila de Davy, el espectroscopio, la radiactividad y los aceleradores.

Dioses, planetas, lugares y sabios

Los nombres de los elementos son un pequeño museo de la historia humana. Hay **dioses y mitos**: el titanio, por los titanes griegos; el torio, por Thor; el vanadio, por Vanadís; el prometio, por Prometeo, que robó el fuego a los dioses; el tántalo, por Tántalo, y el niobio, por su hija Níobe, porque ambos metales aparecen siempre juntos. Hay **astros**: el helio por el Sol, el selenio por la Luna, el uranio, el neptunio y el plutonio por Urano, Neptuno y Plutón, y el cerio y el paladio por dos asteroides, Ceres y Palas.

Hay **lugares**: el cobre, de Chipre; el magnesio y el manganeso, de Magnesia, en Grecia; el estroncio, de un pueblo escocés; el hafnio, del nombre latino de Copenhague, y el lutecio, del de París. Y hay **personas**: el curio, por Marie y Pierre Curie; el einstenio, el fermio, el mendelevio, el nobelio, el rutherfordio, el bohrio. El **meitnerio** homenajea a la física austriaca Lise Meitner, que ayudó a explicar la fisión nuclear. El seaborgio y el oganesón son los únicos que recibieron el nombre de alguien que estaba vivo.

Otros nombres describen propiedades: el cloro es «verde amarillento»; el yodo, «violeta»; el cromo, «color»; el rodio, «rosa»; el iridio, «arcoíris», por sus compuestos de muchos colores; el bromo, «hedor», y el osmio, «olor». El disprosio significa «difícil de conseguir», porque costó muchísimo separarlo.

PARA ENTENDERLO MEJOR: YTTERBY, EL PUEBLO DE LOS CUATRO ELEMENTOS

En 1787, un teniente sueco aficionado a la mineralogía, Carl Axel Arrhenius, encontró una piedra negra y pesada en una cantera cerca de **Ytterby**, una aldea de una isla junto a Estocolmo. De aquel mineral y de otros de la misma cantera salieron, a lo largo de más de un siglo, varios elementos nuevos, casi todos del grupo de las llamadas tierras raras. Cuatro llevan el nombre del pueblo: el **itrio**, el **iterbio**, el **terbio** y el **erbio**. Otros recuerdan la zona: el holmio, por Estocolmo; el tulio, por Thule, el nombre antiguo de Escandinavia, y el gadolinio, por el químico finlandés Johan Gadolin, que analizó aquella piedra. Ningún otro lugar del mundo ha dado nombre a tantos elementos.

Idea clave: desde 1937 se fabrican elementos en laboratorios y reactores, y desde 2016 la tabla está completa hasta el 118. Los nombres de los elementos recuerdan dioses, astros, lugares, científicos y propiedades.

Los elementos de tu vida y resumen

La tabla periódica no está solo en los laboratorios y en las estrellas. Está en tu plato, en tu bolsillo y dentro de ti. Para terminar, vamos a mirar de cerca dos objetos muy cotidianos: tu cuerpo y tu móvil.

De qué estás hecho

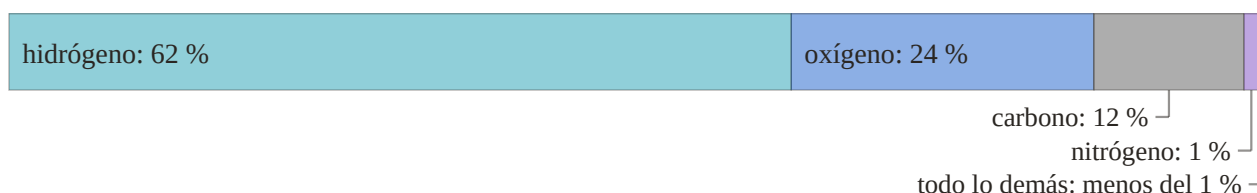
Una persona de 70 kilos contiene unos 43 kilos de oxígeno, 16 de carbono, 7 de hidrógeno, casi 2 de nitrógeno, 1 de calcio y unos 780 gramos de fósforo. Esos seis elementos suman alrededor del 99 por ciento de tu masa. El oxígeno gana de calle porque alrededor del 60 por ciento del cuerpo es agua, y en el agua casi todo el peso lo pone el oxígeno. El carbono es el almacén de las proteínas, las grasas, los azúcares y el ADN. El calcio y el fósforo forman los huesos y los dientes.

Pero si en lugar de pesar cuentas átomos, el resultado cambia por completo. Los átomos de hidrógeno son tan ligeros que, aunque solo pesan un 10 por ciento, son más de seis de cada diez átomos de tu cuerpo. En total, tu cuerpo tiene unos siete mil cuatrillones de átomos: un 7 seguido de 27 ceros.

En masa (una persona de 70 kg)



En número de átomos



La composición del cuerpo humano dibujada a escala, primero en kilos y después en número de átomos. El hidrógeno pesa poco, pero es el más numeroso.

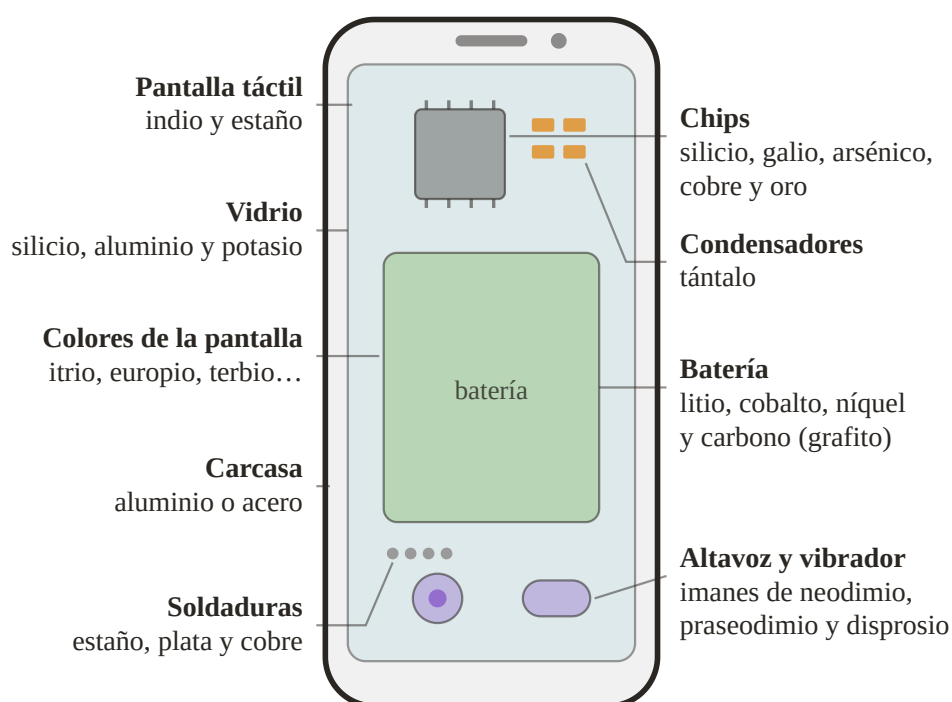
El resto, menos de un kilo, es un puñado de elementos imprescindibles en cantidades diminutas. Llevas unos 140 gramos de potasio y otros tantos de azufre, unos 100 de sodio y unos 4 gramos de hierro, lo justo para un clavo pequeño, pero sin ellos tu sangre no podría transportar oxígeno. Hay unos pocos miligramos de yodo, sin los que el tiroides no funciona, algo de cinc, de cobre y de selenio, y un poquito de cobalto escondido en la vitamina B₁₂.

¿SABÍAS QUE...?

El cuerpo humano es, en cierto modo, una copia de las estrellas: sus cuatro elementos más abundantes, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, están también entre los más abundantes del universo, sin contar el helio, que no reacciona con nada y por eso no forma parte de los seres vivos.

Una tabla periódica en el bolsillo

Un teléfono móvil es probablemente el objeto con más elementos distintos que usas cada día. Según algunos recuentos, puede llevar más de sesenta. La pantalla táctil funciona gracias a una capa transparente de óxido de indio y estaño, que conduce la electricidad sin tapar la imagen. Los colores de la pantalla dependen de tierras raras como el europio o el terbio. Los chips están hechos de silicio, con pistas de cobre y contactos de oro. La batería guarda la energía en compuestos de litio y cobalto. Y el vibrador y el altavoz funcionan con imanes pequeños y potentísimos de neodimio.



Algunos de los elementos que hay dentro de un teléfono móvil, pieza por pieza.

Muchos de esos elementos son escasos y su extracción tiene costes. El tántalo de los condensadores sale en parte del coltán, un mineral que se extrae en la República Democrática del Congo, a veces en minas controladas por grupos armados. Y la mayoría de las tierras raras se extraen y refinan en China. Por eso reciclar los aparatos viejos es tan importante: según diversas estimaciones, una tonelada de móviles usados contiene mucho más oro que una tonelada de mineral de una mina de oro.

Rarezas de la tabla

El **galio** se funde a 29,8 °C: si coges un trozo, se derrite en tu mano como un bombón. Una broma clásica de los laboratorios es fabricar cucharillas de galio, que desaparecen al remover un té caliente. Eso sí, conviene no dejarlo cerca de nada de aluminio, porque se cuela entre sus cristales y lo vuelve frágil como una galleta.

El **mercurio** es el único metal líquido a temperatura ambiente; se congela a -38,8 °C. Durante siglos se usó en termómetros, espejos y medicinas, hasta que se conoció bien lo tóxicos que son sus vapores. Se cuenta que los sombrereros del siglo XIX, que usaban compuestos de mercurio para trabajar el fieltro, acababan con temblores y trastornos, y de ahí vendría la expresión inglesa «loco como un sombrerero». En la Unión Europea, los termómetros clínicos de mercurio dejaron de venderse en 2009.

El **bromo** es el único no metal líquido. El **osmio** es el elemento más denso: un litro pesaría más de 22 kilos, casi el triple que un litro de hierro. El **helio** es la única sustancia que no se congela ni aunque la enfríes hasta el cero absoluto, salvo que la aprietes con mucha presión. El **carbono** puede ser el grafito blando de un lápiz o el diamante, el material natural más duro: los mismos átomos, colocados de otra forma. Y el **astato** es tan escaso e inestable que se calcula que en toda la corteza terrestre hay en cada momento menos de un gramo.

PARA ENTENDERLO MEJOR: ¿SE ACABARÁN LOS ELEMENTOS?

Los átomos no se gastan: el hierro de un coche viejo sigue siendo hierro cuando se oxida o cuando se funde para hacer otro coche. Lo que puede agotarse son los yacimientos fáciles y baratos de explotar. Algunos elementos, como el helio, sí se escapan: es tan ligero que, cuando se libera, sube hasta lo alto de la atmósfera y acaba perdiéndose en el espacio. Por eso los científicos piden no malgastarlo, porque es imprescindible para enfriar los imanes de las máquinas de resonancia magnética de los hospitales.

Idea clave: la tabla periódica está dentro de ti y en tu bolsillo: seis elementos forman el 99 por ciento de tu cuerpo, y un móvil reúne decenas de ellos. Los átomos no se gastan, pero los yacimientos sí, y por eso reciclar importa.

Fechas clave

Siglo V a. C.

Empédocles propone los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego. Demócrito habla de átomos.

1669

Hennig Brand descubre el fósforo en la orina: el primer elemento con descubridor conocido.

1748

Antonio de Ulloa publica la primera descripción europea del platino.

1783

Los hermanos Elhuyar aíslan el wolframio en Bergara. Lavoisier demuestra que el agua no es un elemento.

1789

Lavoisier publica la primera lista moderna de elementos, con 33 sustancias.

1794–1799

Proust formula en Segovia la ley de las proporciones definidas.

1801

Andrés Manuel del Río descubre en México el elemento que hoy llamamos vanadio.

1803–1808

Dalton publica su teoría atómica y los primeros pesos atómicos.

1807–1808

Davy aísla con la pila eléctrica el potasio, el sodio, el calcio y otros metales.

1860

Congreso de Karlsruhe. Bunsen y Kirchhoff descubren el cesio con el espectroscopio.

1868

Se descubre el helio en la luz del Sol, durante un eclipse.

1869

Mendeléyev ordena los 63 elementos conocidos y deja huecos para los que faltan.

1875, 1879 y 1886

Se descubren el galio, el escandio y el germanio, tal como había predicho Mendeléyev.

1894–1898

Rayleigh y Ramsay descubren el argón; después llegan el neón, el kriptón y el xenón.

1896–1898

Becquerel descubre la radiactividad; Marie y Pierre Curie, el polonio y el radio.

1911–1913

Rutherford descubre el núcleo, Bohr propone las capas de electrones, Moseley define el número atómico y Soddy, los isótopos.

1932

Chadwick descubre el neutrón.

1937

Perrier y Segrè identifican el tecnecio, el primer elemento artificial.

1940

Se fabrica el primer elemento más pesado que el uranio, el neptunio, y poco después el plutonio.

2016

Se aprueban los nombres de los elementos 113, 115, 117 y 118. La séptima fila queda completa.

2017

Se observa el choque de dos estrellas de neutrones y los elementos pesados que fabrica.

2019

Año Internacional de la Tabla Periódica, 150 años después de la de Mendeléyev.

Resumen en seis frases

1. Todo lo que existe está hecho de elementos químicos, sustancias que no se pueden descomponer en otras más simples; hoy conocemos 118.
2. Lavoisier hizo en 1789 la primera lista moderna de elementos, y en esos años España aportó el platino, el wolframio y el vanadio.

3. Mendeléyev ordenó los elementos en 1869, dejó huecos para los que faltaban y predijo sus propiedades, que se confirmaron con el galio, el escandio y el germanio.
4. El orden verdadero de la tabla es el número atómico, el número de protones del núcleo, y la química de cada elemento depende de los electrones de su capa exterior.
5. La radiactividad demostró que los átomos pueden transformarse, y los isótopos, que un mismo elemento puede tener distinto número de neutrones.
6. El Big Bang fabricó el hidrógeno y el helio, las estrellas y sus explosiones forjaron casi todo lo demás, y los últimos elementos se han fabricado en laboratorios.

Para pensar: Mendeléyev se atrevió a dejar huecos en su tabla y a decir que algunos datos estaban mal medidos, y acertó. ¿Cuándo tiene sentido fiarse de una teoría que funciona bien aunque algunos datos parezcan contradecirla, y cuándo hay que dar la razón a los datos y cambiar la teoría?